

PCT • 3ÈME

MODULE 2 : ÉLECTRICITÉ

LEÇON N14

ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ET
PUISSANCE ÉLECTRIQUE

DURÉE CONSEILLÉE : 2 SÉANCES (1 H CHACUNE)

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon introduit les grandeurs électriques de base, leurs unités et instruments de mesure, puis établit les formules de la puissance électrique pour un résistor. Elle se termine par des applications concrètes et les consignes de sécurité indispensables.

- À la fin de cette leçon, je sais définir la tension, le courant, la résistance et la puissance avec leurs unités SI.
- À la fin de cette leçon, je sais brancher correctement un voltmètre, un ampèremètre et un wattmètre dans un circuit.
- À la fin de cette leçon, je sais exprimer la puissance électrique d'un résistor sous les formes $P = U \cdot I$, $P = R \cdot I^2$ et $P = U^2/R$.
- À la fin de cette leçon, je sais calculer l'énergie consommée en kilowattheure à partir de la puissance et du temps d'utilisation.
- À la fin de cette leçon, je sais lire un compteur électrique et estimer le coût d'une consommation donnée.
- À la fin de cette leçon, je sais identifier les principaux risques électriques et les dispositifs de protection (disjoncteur, fusible, prise de terre).

TÉLÉCHARGE
ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à
pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Grandeurs électriques et instruments de mesure
2. Puissance électrique d'un résistor
3. Mesure de la puissance et de l'énergie consommée
4. Sécurité électrique et consignes de prévention
5. Applications concrètes et résolution de problèmes
6. Activité d'intégration
7. Méthodes et exercices résolus
8. Exercices
9. Corrigés des exercices
10. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir la tension, le courant, la résistance et la puissance avec leurs unités SI.
- À la fin de cette leçon, je sais brancher correctement un voltmètre, un ampèremètre et un wattmètre dans un circuit.
- À la fin de cette leçon, je sais exprimer la puissance électrique d'un résistor sous les formes $P = U \cdot I$, $P = R \cdot I^2$ et $P = U^2/R$.
- À la fin de cette leçon, je sais calculer l'énergie consommée en kilowattheure à partir de la puissance et du temps d'utilisation.
- À la fin de cette leçon, je sais lire un compteur électrique et estimer le coût d'une consommation donnée.
- À la fin de cette leçon, je sais identifier les principaux risques électriques et les dispositifs de protection (disjoncteur, fusible, prise de terre).
- À la fin de cette leçon, je sais appliquer les consignes de sécurité avant toute intervention sur une installation électrique.
- À la fin de cette leçon, je sais résoudre un problème concret : choisir une ampoule, dimensionner un câble ou proposer des économies d'énergie.

PRÉREQUIS

- Notion de charge électrique et de courant (classe de 4e).
- Loi d'Ohm $U = R \cdot I$ (début d'année 3e).

- Unités de base du SI : volt, ampère, ohm, watt, joule.
- Manipulation simple d'un multimètre (mode tension et courant).
- Notion d'énergie et de travail (physique 4e).

1 ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ET PUISSANCE ÉLECTRIQUE

Dans le quartier de Nkolbisson, la famille Mbarga vient de recevoir sa facture ENEO : elle a **doublé** en un seul mois ! Le père fronce les sourcils : « C'est ce vieux réfrigérateur qui consomme trop ! » La mère n'est pas d'accord : « Non, ce sont les nouvelles lampes halogènes du salon ! » Les enfants, curieux, décident de mener l'enquête comme de vrais scientifiques. Leur plan : mesurer la **tension** aux bornes de chaque appareil, mesurer l'**intensité** du courant qui le traverse, puis calculer sa **puissance** réelle et l'**énergie** consommée. Mais comment mesure-t-on ces grandeurs ? Avec quels appareils ? Et comment brancher correctement sans danger ?

Problématique : quelles sont les grandeurs électriques fondamentales, comment les mesure-t-on, comment calcule-t-on la puissance et l'énergie consommée, et quelles sont les règles de sécurité à respecter ?

1.1 Grandeurs électriques et instruments de mesure

1.2 La tension électrique

Intuition. Imagine deux réservoirs d'eau reliés par un tuyau : l'eau ne coule que s'il existe une différence de niveau entre les deux réservoirs. En électricité, c'est pareil : le courant ne circule entre deux points d'un circuit que s'il existe une différence d'état électrique entre ces deux points. C'est le générateur (pile, prise ENEO, groupe électrogène) qui crée et maintient cette différence, comme une pompe maintient la différence de niveau d'eau.

DÉFINITION Tension électrique

La **tension électrique** entre deux points A et B d'un circuit est la différence de potentiel électrique entre ces deux points. On la note U_{AB} .

- Son unité est le **volt**, de symbole V.
- On mesure une tension avec un **voltmètre**, branché en dérivation (en parallèle) entre les deux points.

Unités dérivées : le kilovolt (1 kV = 1000 V) et le millivolt (1 mV = 0,001 V).

EXEMPLE Quelques tensions de la vie courante au Cameroun

- Pile plate ou pile bâton (lampe de poche) : 1,5 V ; pile carrée (radio) : 4,5 V ou 9 V.
- Batterie de moto-taxi (démarrage) : 12 V.
- Prise de courant domestique ENEO : 230 V (valeur efficace, courant alternatif 50 Hz).
- Lignes de transport haute tension (pylônes) : 90 kV à 225 kV.

1.3 L'intensité du courant électrique

Intuition. Reprenons le tuyau d'eau : on peut s'intéresser au débit, c'est-à-dire à la quantité d'eau qui passe chaque seconde. En électricité, le courant est un déplacement de porteurs de charges (les électrons dans un fil métallique). L'intensité mesure le débit de ces charges.

DÉFINITION Intensité du courant électrique

L'**intensité du courant électrique**, notée I , est la quantité d'électricité qui traverse une section du conducteur par unité de temps.

- Son unité est l'**ampère**, de symbole A.
- On mesure une intensité avec un **ampèremètre**, branché en série dans le circuit.

Unité dérivée : le milliampère ($1\text{ mA} = 0,001\text{ A}$).

À RETENIR Sens conventionnel du courant

Par convention, le courant sort de la borne positive (+) du générateur, traverse le circuit extérieur et rentre par la borne négative (-). Les électrons, eux, circulent en sens inverse (borne - vers borne +).

1.4 La résistance électrique et la loi d'Ohm

Intuition. Un tuyau étroit ou obstrué freine le passage de l'eau. De même, certains dipôles s'opposent plus ou moins au passage du courant : c'est la **résistance**.

DÉFINITION Résistance électrique

La **résistance électrique** d'un dipôle, notée R , traduit sa capacité à s'opposer au passage du courant. Son unité est l'**ohm**, de symbole Ω (lettre grecque oméga). On la mesure avec un ohmmètre, hors circuit (dipôle déconnecté et sans tension).

EXPÉRIENCE Observation : la lampe et le résistor ohmique

Matériel : un générateur de tension réglable (0–12 V), un résistor de résistance $R = 6\ \Omega$, un ampèremètre, un voltmètre, des fils de connexion.

Protocole :

1. Monter le circuit : générateur, interrupteur, ampèremètre en série, résistor. Voltmètre en dérivation aux bornes du résistor.
2. Fermer l'interrupteur. Faire varier la tension U aux bornes du résistor (par exemple 3 V,

6 V, 9 V, 12 V) et relever l'intensité I correspondante.

3. Ouvrir l'interrupteur entre chaque mesure pour ne pas chauffer le résistor.

Observations :

U (V)	3	6	9	12
I (A)	0,5	1	1,5	2
$\frac{U}{I}$ (Ω)	6	6	6	6

Interprétation : le quotient $\frac{U}{I}$ reste constant et égal à la résistance $R = 6 \, \Omega$. La tension et l'intensité sont proportionnelles. Le dipôle est ohmique (résistor).

Conclusion : pour un résistor, $U = R \times I$.

PROPRIÉTÉ Loi d'Ohm (rappel exigible au BEPC)

Pour un résistor (dipôle ohmique) traversé par un courant d'intensité I , la tension U à ses bornes est donnée par :

$$U = R \cdot I$$

avec U en volts (V), R en ohms (Ω) et I en ampères (A). Formes équivalentes : $I = \frac{U}{R}$ et $R = \frac{U}{I}$.

EXERCICE RÉSOLU 1 Calcul d'une intensité avec la loi d'Ohm

On mesure une tension $U = 12 \text{ V}$ aux bornes d'une résistance $R = 6 \, \Omega$. Calculer l'intensité I du courant qui la traverse.

SOLUTION

Données : $U = 12 \text{ V}$; $R = 6 \, \Omega$.

Formule : d'après la loi d'Ohm, $I = \frac{U}{R}$.

Application numérique :

$$I = \frac{U}{R} = \frac{12}{6} = 2 \text{ A}$$

Conclusion : l'intensité du courant qui traverse la résistance est $I = 2 \text{ A}$.

1.5 Les appareils de mesure : voltmètre, ampèremètre et wattmètre

Chaque grandeur a son instrument, et chaque instrument a sa manière d'être branché. C'est un point capital, souvent demandé au BEPC.

MÉTHODE Brancher correctement un voltmètre et un ampèremètre

1. Avant tout branchement, ouvrir l'interrupteur (circuit hors tension) et choisir le calibre le plus grand de l'appareil.
2. Voltmètre : le brancher en dérivation (en parallèle) aux bornes du dipôle dont on veut mesurer la tension. Relier sa borne V (ou +) du côté de la borne + du générateur et sa borne COM du côté de la borne -.
3. Ampèremètre : ouvrir le circuit à l'endroit où l'on veut mesurer le courant, puis insérer l'ampèremètre en série, borne A (ou +) du côté de la borne + du générateur.
4. Fermer l'interrupteur, lire la valeur, puis descendre de calibre si nécessaire pour plus de précision.

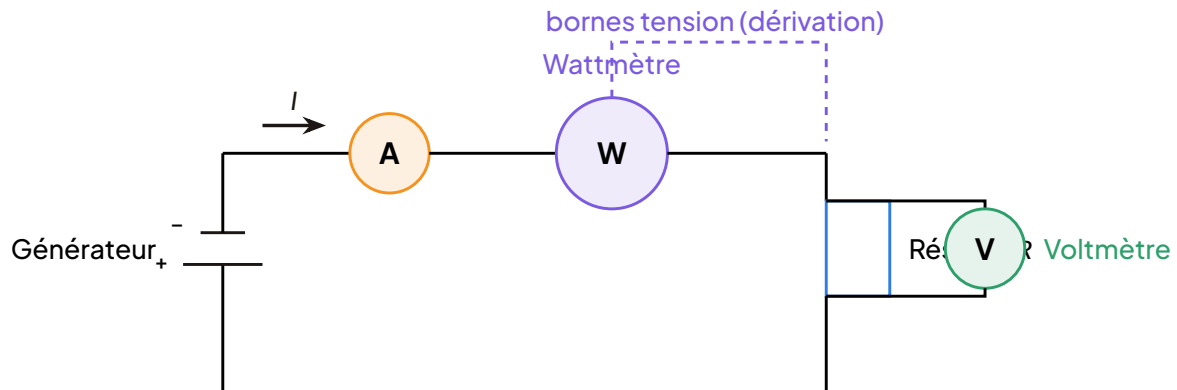
ATTENTION Deux erreurs qui grillent les appareils

- Jamais un voltmètre en série : sa résistance interne est très grande ; branché en série, il bloque presque tout le courant et le circuit ne fonctionne plus.
- Jamais un ampèremètre en dérivation : sa résistance interne est très faible ; branché directement aux bornes d'un dipôle ou d'un générateur, il crée un court-circuit : le courant devient énorme et l'appareil (ou le fusible) est détruit.

Retiens : le voltmètre regarde de côté (dérivation), l'ampèremètre se met dans le passage (série).

DÉFINITION Le wattmètre

Le **wattmètre** mesure la puissance électrique P reçue par un dipôle, exprimée en **watts** (W). Il possède quatre bornes : deux bornes « courant » (notées A ou -) branchées en série (comme un ampèremètre) et deux bornes « tension » (notées V) branchées en dérivation (comme un voltmètre). On dit qu'il a un branchement combiné.



Circuit de mesure : l'ampèremètre (A, orange) est branché en série; le voltmètre (V, vert) est branché en dérivation aux bornes du résistor; le wattmètre (W, violet) a un branchement combiné : ses bornes courant en série, ses bornes tension (pointillés) en dérivation.

À RETENIR Symboles normalisés des appareils de mesure

Sur un schéma de circuit, un appareil de mesure se représente par un cercle contenant la lettre de la grandeur ou de l'unité :

- V dans un cercle : voltmètre (mesure U en volts);
- A dans un cercle : ampèremètre (mesure I en ampères);
- W dans un cercle : wattmètre (mesure P en watts);
- Ω dans un cercle : ohmmètre (mesure R en ohms, hors circuit).

1.6 Le compteur kilowattheure : l'appareil de la facture

Revenons à la famille Mbarga. Le voltmètre, l'ampèremètre et le wattmètre donnent des mesures instantanées. Mais comment ENEO sait-il combien la famille doit payer? Grâce au **compteur électrique**, fixé à l'entrée de la maison.

DÉFINITION Compteur kilowattheure

Le **compteur kilowattheure** mesure l'énergie électrique consommée par l'ensemble des appareils d'une installation. L'unité d'énergie utilisée pour la facturation est le **kilowatt-heure**, de symbole kWh :

$$1 \text{ kWh} = 1000 \text{ Wh}$$

C'est l'énergie consommée par un appareil de puissance 1000 W fonctionnant pendant une heure. La facture ENEO est calculée en multipliant le nombre de kilowattheures consommés par le prix du kilowattheure (tarif en vigueur).

EXEMPLE Lecture d'un compteur

Le compteur de la famille Mbarga indiquait 12450 kWh le 1^{er} du mois et 12750 kWh le 30. L'énergie consommée dans le mois est :

$$E = 12750 - 12450 = 300 \text{ kWh}$$

Si le kilowattheure coûte 100 FCFA (tarif indicatif), la facture d'énergie s'élève à $300 \times 100 = 30000$ FCFA (hors taxes et redevances fixes).

LESAVAIS-TU ? Et chez toi ?

De nombreux compteurs modernes au Cameroun sont des compteurs prépayés (type Cash Power) : on achète du crédit en kilowattheures (via Mobile Money ou agence) et le compteur coupe l'alimentation quand le crédit est épuisé. Surveiller son compteur, c'est déjà faire de la physique : chaque appareil laissé allumé inutilement fait tourner le compteur... et gonfler la facture ! C'est exactement le mystère que les enfants Mbarga vont résoudre dans la suite de la leçon, en calculant la puissance de chaque appareil.

À RETENIR Bilan de la section : Grandeurs, unités, appareils, branchements

Grandeur	Symbole et unité	Appareil	Branchement
Tension	U en volts (V)	Voltmètre	En dérivation
Intensité	I en ampères (A)	Ampèremètre	En série
Résistance	R en ohms (Ω)	Ohmmètre	Hors circuit
Puissance	P en watts (W)	Wattmètre	Combiné (série + dérivation)
Énergie	E en kilowattheures (kWh)	Compteur	À l'entrée de l'installation

Loi d'Ohm pour un résistor : $U = R \cdot I$.

1.7 Puissance électrique d'un résistor

Les enfants Mbarga ont mesuré U et I pour chaque appareil. Maintenant, ils veulent savoir lequel consomme le plus. C'est la notion de **puissance électrique**.

DÉFINITION Puissance électrique

La **puissance électrique** P reçue par un dipôle est l'énergie électrique transférée par unité de temps. Elle s'exprime en **watts** (W).

$$P = U \cdot I$$

avec P en watts (W), U en volts (V) et I en ampères (A).

PROPRIÉTÉ Expressions de la puissance pour un résistor (exigibles au BEPC)

Pour un résistor de résistance R traversé par un courant I sous une tension U , on a :

$$P = U \cdot I \quad (\text{définition})$$

$$P = R \cdot I^2 \quad (\text{en remplaçant } U = RI)$$

$$P = \frac{U^2}{R} \quad (\text{en remplaçant } I = \frac{U}{R})$$

Attention : ces deux dernières formules ne sont valables que pour un résistor (dipôle ohmique). La formule $P = UI$ est universelle pour tout dipôle en régime continu.

EXEMPLE Puissance et effet Joule

Quand un courant traverse un résistor, l'énergie électrique est transformée en énergie thermique (chaleur) : c'est l'**effet Joule**. C'est le principe du fer à repasser, du chauffe-eau, du four, de la bouilloire... Mais c'est aussi une perte d'énergie dans les fils de transport (échauffement des câbles ENEC).

EXERCICE RÉSOLU 2 Calcul de puissance : le fer à repasser

Un fer à repasser est traversé par un courant d'intensité $I = 5 \text{ A}$ sous une tension $U = 230 \text{ V}$. Sa résistance mesurée à froid est $R = 46 \, \Omega$.

1. Calculer sa puissance absorbée P .
2. Vérifier le résultat avec la formule $P = RI^2$.

SOLUTION

Données : $U = 230 \text{ V}$; $I = 5 \text{ A}$; $R = 46 \, \Omega$.

1. Formule $P = UI$:

$$P = U \times I = 230 \times 5 = 1150 \text{ W}$$

2. Vérification avec $P = RI^2$:

$$P = R \times I^2 = 46 \times 5^2 = 46 \times 25 = 1150 \text{ W}$$

Conclusion : La puissance du fer est $P = 1150 \text{ W}$ (soit 1,15 kW). Les deux formules donnent le même résultat car le fer se comporte comme un résistor (à température de fonctionnement).

1.8 Mesure de la puissance et de l'énergie consommée

1.9 Mesure directe de la puissance : le wattmètre

Le wattmètre donne directement la puissance P en watts. C'est l'instrument le plus simple pour une mesure instantanée. Mais on n'a pas toujours un wattmètre sous la main !

1.10 Mesure indirecte de la puissance : méthode voltmètre-ampèremètre

On mesure U aux bornes du dipôle (voltmètre en dérivation) et I qui le traverse (ampèremètre en série), puis on calcule $P = U \times I$. Cette méthode fonctionne pour **tout type de dipôle** (résistor, moteur, lampe à DEL, etc.).

MÉTHODE

Mesurer la puissance d'un appareil sans wattmètre

1. Monter le circuit : générateur, interrupteur, ampèremètre (A) en série, dipôle (D).
2. Brancher le voltmètre (V) en dérivation aux bornes du dipôle D.
3. Fermer l'interrupteur, relever U et I .
4. Calculer $P = U \times I$.

1.11 Énergie électrique : relation fondamentale

La puissance est un débit d'énergie. L'énergie E consommée pendant une durée t est :

$$E = P \times t$$

- Si P est en watts (W) et t en secondes (s), E est en **joules (J)**.
- Si P est en kilowatts (kW) et t en heures (h), E est en **kilowattheures (kWh)**.

PROPRIÉTÉ

Conversion énergie : Joule ↔ kilowattheure

$$1 \text{ kWh} = 1000 \text{ W} \times 3600 \text{ s} = 3,6 \times 10^6 \text{ J} = 3,6 \text{ MJ}$$

EXERCICE RÉSOLU 3**Énergie et facture : la lampe du salon**

Une lampe halogène de puissance $P = 500 \text{ W}$ fonctionne pendant $t = 4 \text{ h}$ chaque soir pendant 30 jours.

1. Calculer l'énergie consommée en kWh sur le mois.
2. Calculer le coût si le kWh est facturé 100 FCFA.

SOLUTION

Données : $P = 500 \text{ W} = 0,5 \text{ kW}$; $t_{\text{jour}} = 4 \text{ h}$; $N = 30 \text{ jours}$; Prix = 100 FCFA/kWh.

1. Durée totale : $t = 4 \times 30 = 120 \text{ h}$. Énergie : $E = P \times t = 0,5 \times 120 = 60 \text{ kWh}$.

2. Coût : Coût = $60 \times 100 = 6000 \text{ FCFA}$.

Conclusion : Cette seule lampe coûte 6000 FCFA par mois. Si on la remplace par une LED de 50 W (10 fois moins), le coût tombe à 600 FCFA ! L'enquête des enfants Mbarga porte ses fruits.

1.12 Sécurité électrique et consignes de prévention

L'électricité tue. Au Cameroun, les accidents domestiques (électrocution, incendies) sont fréquents : fils dénudés, rallonges surchargées, branchements sauvages (« by-pass » sur le compteur), utilisation d'appareils défectueux près de l'eau.

À RETENIR**Les 3 dangers principaux de l'électricité domestique**

1. L'électrocution : passage du courant dans le corps humain (seuil de dangerosité : 30 mA en courant alternatif 50 Hz). Causes : fil nu, appareil non mis à la terre, mains mouillées.
2. L'incendie par échauffement (effet Joule) : surcharge sur une rallonge ou une multiprise (trop d'appareils branchés dessus), section de fil trop faible pour l'intensité demandée, contact lâche dans une prise.
3. L'arc électrique / court-circuit : contact direct entre phase et neutre (fil coupé, isolation fondue). Intensité énorme, chaleur extrême, projection de métal fondu.

PROPRIÉTÉ**Les protections obligatoires dans une installation (norme NF C 15-100 / ENEO)**

- Le disjoncteur différentiel (interrupteur différentiel) : coupe le courant si une fuite vers la terre est détectée ($> 30 \text{ mA}$). Protection des personnes. Indispensable sur chaque circuit (prises, éclairage, gros appareils).

- Le disjoncteur divisionnaire (ou fusible) : coupe le courant si l'intensité dépasse la valeur nominale du fil (ex : 16 A pour prises, 10 A pour éclairage, 32 A pour four/chaudière). Protection des fils (incendie).
- La mise à la terre (prise de terre) : relie les parties métalliques des appareils (carcasse machine à laver, réfrigérateur) à la terre. En cas de fuite, le courant part vers la terre et déclenche le différentiel.

ATTENTION Erreurs fréquentes et pratiques dangereuses au Cameroun

- Le « by-pass » (raccordement frauduleux avant le compteur) : Illégal, dangereux (pas de protection différentielle), puni par la loi. C'est la cause majeure d'électrocutions mortelles.
- Rallonge / multiprise en « guirlande » : brancher une multiprise sur une autre multiprise. Risque de surchauffe du fil de la première multiprise (section souvent 1,5 mm² pour 16 A max).
- Fil de section insuffisante : utiliser du fil d'éclairage (1,5 mm²) pour un fer à repasser ou un climatiseur. Le fil fond, l'isolant brûle.
- Manipuler l'électricité pieds nus ou mains mouillées : la résistance du corps chute drastiquement (de ~ 100 kΩ sec à ~ 1 kΩ mouillé), le courant devient mortel.
- Remplacer un fusible par un fil de cuivre ou un trombone : Interdit ! Plus de protection contre la surcharge = incendie garanti.

MÉTHODE Réagir face à un accident électrique

1. NE PAS TOUCHER LA VICTIME tant qu'elle est en contact avec le courant (risque de second accident).
2. COUPER LE COURANT immédiatement (disjoncteur général, débrancher l'appareil si prise accessible).
3. APPELER LES SECOURS (SAMU 112 ou 119, Pompiers 118) en donnant l'adresse précise.
4. Si formation secourisme : commencer la RCP (Réanimation Cardio-Pulmonaire) si la victime ne respire plus.

1.13 Applications concrètes et résolution de problèmes

Voici des exercices types BEPC pour t'entraîner. Résous-les avant de regarder les corrigés.

EXERCICE 1 Entraînement BEPC – Puissance et Énergie

1. Choix multiple : Un résistor de résistance $R = 10 \, \Omega$ est traversé par un courant $I = 0,5 \, \text{A}$. Sa puissance dissipée est :
 - A. 2,5 W
 - B. 5 W
 - C. 25 W
 - D. 50 W
2. Calcul direct : Un moteur de pompe à eau (forage) fonctionne sous $U = 230 \, \text{V}$ et absorbe une intensité $I = 4,5 \, \text{A}$.
 - (a) Calculer sa puissance absorbée P en watts.
 - (b) Quelle énergie en kWh consomme-t-il s'il fonctionne 2 heures par jour pendant 30 jours?
 - (c) Coût mensuel si kWh = 100 FCFA?
3. Inverse : Une bouilloire de puissance $P = 2000 \, \text{W}$ est branchée sur le secteur 230 V.
 - (a) Calculer l'intensité I qu'elle demande au réseau.
 - (b) Quelle section de fil minimum faut-il prévoir (rappel : $1,5 \, \text{mm}^2 \rightarrow 16 \, \text{A}$; $2,5 \, \text{mm}^2 \rightarrow 25 \, \text{A}$)?
4. Sécurité : On veut brancher sur une même multiprise (max 16 A / 3680 W) : un réfrigérateur (150 W), un micro-ondes (1200 W) et une bouilloire (2000 W). Est-ce raisonnable? Justifier par un calcul.

CORRIGÉ Exercice Entraînement BEPC

1. Réponse B. $P = RI^2 = 10 \times (0,5)^2 = 10 \times 0,25 = 2,5 \, \text{W}$? Non, $10 \times 0,25 = 2,5$. Attendez. $P = RI^2 = 10 \times 0,25 = 2,5 \, \text{W}$. C'est la réponse A. Correction : $P = RI^2 = 10 \times 0,5^2 = 10 \times 0,25 = 2,5 \, \text{W}$. La bonne réponse est A. (Piège : ne pas confondre $U = RI = 5 \, \text{V}$ puis $P = UI = 2,5 \, \text{W}$).
2. Pompe à eau :
 - (a) $P = UI = 230 \times 4,5 = 1035 \, \text{W} \approx 1,04 \, \text{kW}$.
 - (b) $t = 2 \times 30 = 60 \, \text{h}$. $E = P \times t = 1,035 \times 60 = 62,1 \, \text{kWh}$.
 - (c) Coût = $62,1 \times 100 = 6210 \, \text{FCFA}$.
3. Bouilloire :

$$(a) I = \frac{P}{U} = \frac{2000}{230} \approx 8,7 \text{ A.}$$

(b) $8,7 \text{ A} < 16 \text{ A}$. Un fil de $1,5 \text{ mm}^2$ (prise standard) suffit pour la bouilloire seule. Mais attention à la multiprise si d'autres appareils sont branchés dessus.

4. Multiprise : Puissance totale $P_{\text{tot}} = 150 + 1200 + 2000 = 3350 \text{ W}$. Intensité totale $I_{\text{tot}} = \frac{3350}{230} \approx 14,6 \text{ A}$. Théoriquement $14,6 \text{ A} < 16 \text{ A}$ (limite multiprise). MAIS c'est limite : au démarrage du frigo (pic de courant) ou si la tension baisse (courant monte), le disjoncteur de la multiprise va sauter, voire faire fondre les contacts. Déconseillé. Mettre la bouilloire sur une prise murale dédiée.

EXERCICE 2 Problème synthèse : L'enquête des Mbarga

Les enfants Mbarga mesurent les grandeurs suivantes sur trois appareils suspects :

Appareil	Tension U (V)	Intensité I (A)	Durée d'usage/jour
Vieux Réfrigérateur	230	0,8	24 h (en marche 1/3 du temps)
Lampes Halogènes (5 x 500 W)	230	–	5 h
Fer à repasser	230	5,2	1 h

1. Compléter le tableau : calculer la puissance P de chaque appareil et l'intensité des lampes (sachant qu'elles sont des résistors).
2. Calculer l'énergie journalière (en kWh) de chaque appareil. (Pour le frigo : temps de marche réel = $24 \text{ h} / 3 = 8 \text{ h}$).
3. Calculer l'énergie mensuelle (30 j) et le coût (100 FCFA/kWh).
4. Quel est l'appareil le plus coûteux ? Quelle recommandation faites-vous à la famille ?

CORRIGÉ Problème synthèse : L'enquête des Mbarga

1. Calculs de puissance et intensité manquante :

- Frigorifique : $P = UI = 230 \times 0,8 = 184 \text{ W}$.
- Lampes (5 x 500 W) : $P_{\text{tot}} = 5 \times 500 = 2500 \text{ W}$. $I = \frac{P}{U} = \frac{2500}{230} \approx 10,9 \text{ A}$.
- Fer : $P = UI = 230 \times 5,2 = 1196 \text{ W} \approx 1,2 \text{ kW}$.

2. Énergie journalière :

- Frigo : $E = 0,184 \times 8 = 1,47 \text{ kWh}$.

- Lampes : $E = 2,5 \times 5 = 12,5 \text{ kWh}$.
- Fer : $E = 1,196 \times 1 \approx 1,2 \text{ kWh}$.

3. Énergie mensuelle et coût :

- Frigo : $1,47 \times 30 = 44,1 \text{ kWh} \rightarrow 4410 \text{ FCFA}$.
- Lampes : $12,5 \times 30 = 375 \text{ kWh} \rightarrow 37500 \text{ FCFA}$.
- Fer : $1,2 \times 30 = 36 \text{ kWh} \rightarrow 3600 \text{ FCFA}$.

4. Conclusion : Ce sont les lampes halogènes qui coûtent le plus cher (37500 FCFA/mois, soit 85% de la facture de ces 3 appareils!). Recommandation : Remplacer les 5 halogènes (2500 W) par 5 lampes LED de 50 W chacune (puissance totale 250 W, 10 fois moins). Économie mensuelle : $\approx 33750 \text{ FCFA}$. L'investissement (ampoules LED) est rentabilisé en moins d'un mois.

À RETENIR

Synthèse de la leçon : Ce qu'il faut retenir pour le BEPC

- Grandeurs : U (V, voltmètre //), I (A, ampèremètre -), R (Ω , ohmmètre hors circuit), P (W, wattmètre combiné), E (kWh, compteur).
- Loi d'Ohm (résistor) : $U = RI$.
- Puissance (universel) : $P = UI$.
- Puissance (résistor seulement) : $P = RI^2 = \frac{U^2}{R}$.
- Énergie : $E = P \times t$ (Joules si P en W, t en s ; kWh si P en kW, t en h).
- Conversion : $1 \text{ kWh} = 3,6 \text{ MJ}$.
- Sécurité : Différentiel 30 mA (protection personnes), Disjoncteur/Fusible (protection fils), Mise à la terre, Pas de surcharge multiprises, Pas de by-pass, Mains sèches.

2

PUISSANCE ÉLECTRIQUE D'UN RÉSISTOR

Dans la section précédente, tu as appris à mesurer les grandeurs électriques : la tension U avec un voltmètre, l'intensité I avec un ampèremètre. Mais à quoi servent ces mesures dans la vie quotidienne ? Quand ta mère branche le fer à repasser, le chauffe-eau ou la bouilloire, elle sait que certains appareils « consomment beaucoup » et font grimper la facture d'ENEO, tandis qu'une petite ampoule LED éclaire longtemps pour presque rien. Ce qui distingue ces appareils, c'est leur **puissance électrique**. C'est cette grandeur que nous allons définir, calculer et mesurer dans cette section.

2.1 Notion de puissance électrique : l'intuition d'abord

Une situation de la vie courante.

Imagine deux appareils branchés sur la même prise de 220 V : une ampoule LED de 10 W et un radiateur électrique de 2000 W. Au bout d'une heure de fonctionnement, le radiateur a chauffé toute la pièce et le compteur a beaucoup tourné ; l'ampoule, elle, a à peine fait bouger le compteur. Pourtant, les deux appareils reçoivent la même tension ! La différence vient de la vitesse à laquelle chacun transforme l'énergie électrique en une autre forme d'énergie (lumière, chaleur).

EXPÉRIENCE Observer l'effet de la puissance

Matériel : un générateur de tension réglable, deux lampes de puissances nominales différentes (par exemple 3 W et 10 W), des fils de connexion, un ampèremètre et un voltmètre.
Protocole :

1. Brancher la lampe de 3 W seule aux bornes du générateur, l'ampèremètre en série et le voltmètre en dérivation aux bornes de la lampe. Mesurer U et I .
2. Remplacer par la lampe de 10 W, sous la même tension. Mesurer à nouveau U et I .
3. Comparer les éclats des deux lampes.

Observations : sous la même tension, la lampe de plus forte puissance est traversée par une intensité plus grande et brille davantage.

Interprétation : la puissance dépend à la fois de la tension U et de l'intensité I . Plus le produit $U \times I$ est grand, plus l'appareil transforme rapidement l'énergie électrique.

DÉFINITION Puissance électrique

La **puissance électrique** P d'un appareil est l'énergie électrique qu'il transfère (reçoit ou transforme) par unité de temps. C'est un taux de transfert d'énergie.

Son unité dans le Système international est le **watt** (symbole : W), en hommage à l'ingénieur écossais James Watt.

Une puissance de 1 W correspond à un transfert d'énergie de 1 J par seconde : $1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}$.

Multiples usuels : le kilowatt ($1 \text{ kW} = 1000 \text{ W}$) et le mégawatt ($1 \text{ MW} = 10^6 \text{ W}$, utilisé pour les centrales comme celle de Song-Loulou).

2.2 L'expression fondamentale : $P = U \cdot I$

L'expérience précédente nous a montré que la puissance dépend du couple (U, I) . La physique donne le résultat exact :

PROPRIÉTÉ Puissance électrique d'un dipôle

La puissance électrique P reçue par un dipôle soumis à une tension U et traversé par un courant d'intensité I est :

$$P = U \cdot I$$

avec P en watts (W), U en volts (V) et I en ampères (A).

Pourquoi ce produit ? La tension U représente l'énergie fournie par unité de charge électrique (en joules par coulomb), et l'intensité I représente la quantité de charge qui circule par seconde (en coulombs par seconde). En les multipliant, on obtient bien des joules par seconde, c'est-à-dire des watts :

$$\frac{\text{J}}{\text{C}} \times \frac{\text{C}}{\text{s}} = \frac{\text{J}}{\text{s}} = \text{W}.$$

EXEMPLE Quelques puissances nominales d'appareils courants

La **puissance nominale** est la puissance pour laquelle l'appareil est conçu, indiquée par le fabricant sur la plaque signalétique.

Appareil	Puissance nominale
Ampoule LED	10 W
Téléviseur	100 W
Fer à repasser	1000 W
Radiateur électrique	2000 W
Groupe électrogène (petit modèle)	environ 3000 W

2.3 Cas du résistor : les trois formes de la puissance

Un **résistor** (conducteur ohmique) est un dipôle qui obéit à la loi d'Ohm : $U = R \cdot I$. Toute l'énergie électrique qu'il reçoit est transformée en chaleur : c'est l'**effet Joule**, mis à profit dans les fers à repasser, les chauffe-eau et les fours.

En combinant $P = U \cdot I$ avec la loi d'Ohm, on obtient deux autres expressions très utiles.

Première forme : en fonction de R et I .

Remplaçons U par $R \cdot I$ dans $P = U \cdot I$:

$$\begin{aligned} P &= U \cdot I \\ &= (R \cdot I) \cdot I \\ &= R \cdot I^2 \end{aligned}$$

Deuxième forme : en fonction de U et R .

De la loi d'Ohm, on tire $I = \frac{U}{R}$. Remplaçons dans $P = U \cdot I$:

$$\begin{aligned} P &= U \cdot I \\ &= U \cdot \frac{U}{R} \\ &= \frac{U^2}{R} \end{aligned}$$

PROPRIÉTÉ Puissance dissipée par un résistor

Pour un résistor de résistance R , soumis à une tension U et traversé par un courant d'intensité I , la puissance électrique convertie en chaleur (effet Joule) s'écrit sous trois formes équivalentes :

$$P = U \cdot I = R \cdot I^2 = \frac{U^2}{R}$$

avec P en W, U en V, I en A et R en Ω .

Ces formules ne sont valables que pour un dipôle ohmique (résistor). La dérivation à partir de la loi d'Ohm est exigible au BEPC : sache la refaire.

MÉTHODE Calculer la puissance connaissant deux grandeurs parmi U , I , R

1. Repérer les deux grandeurs connues dans l'énoncé et noter leurs valeurs en unités du Système international (V, A, Ω).
2. Choisir la formule qui ne fait intervenir que ces deux grandeurs :
 - U et I connus : $P = U \cdot I$;
 - R et I connus : $P = R \cdot I^2$;
 - U et R connus : $P = \frac{U^2}{R}$.
3. Calculer en remplaçant les lettres par les valeurs, sans oublier les parenthèses pour les carrés.
4. Conclure par une phrase avec l'unité : la puissance s'exprime en watts (W).
5. Vérifier (facultatif mais recommandé) : retrouver la troisième grandeur avec la loi d'Ohm et recalculer P par une autre forme ; on doit trouver le même résultat.

EXERCICE RÉSOLU 4 Lampe de 60 W branchée sur le secteur 220 V

Énoncé. Une lampe à incandescence porte les indications « 220 V ; 60 W ». Elle est branchée sur une prise ENEC délivrant une tension de 220 V.

1. Calculer l'intensité I du courant qui la traverse.
2. En déduire la résistance R du filament de la lampe en fonctionnement.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Calcul de l'intensité. On connaît P et U . On utilise $P = U \cdot I$, donc :

$$I = \frac{P}{U} = \frac{60}{220} \approx 0,27 \text{ A.}$$

2. Calcul de la résistance. On applique la loi d'Ohm :

$$R = \frac{U}{I} = \frac{220}{0,27} \approx 815 \, \Omega.$$

Vérification avec la forme $P = \frac{U^2}{R}$:

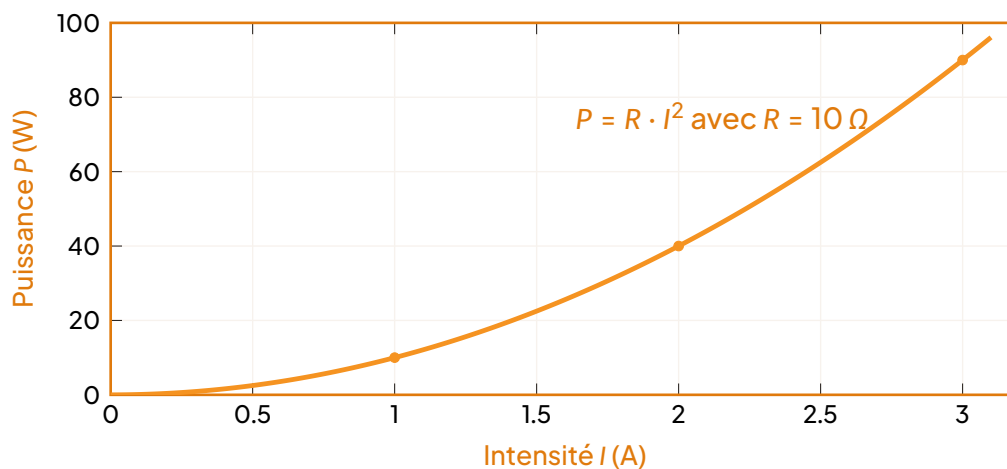
$$P = \frac{220^2}{815} = \frac{48\,400}{815} \approx 59,4 \text{ W} \approx 60 \text{ W.}$$

Le petit écart vient de l'arrondi de I . Le résultat est cohérent.

Conclusion : la lampe est traversée par un courant d'environ 0,27 A et son filament a une résistance d'environ 815 Ω en fonctionnement.

2.4 Interprétation graphique : la puissance croît comme le carré de l'intensité

Pour un résistor de résistance R fixée, la relation $P = R \cdot I^2$ montre que la puissance est **proportionnelle au carré** de l'intensité. Conséquence spectaculaire : si l'intensité double, la puissance est multipliée par quatre ; si elle triple, la puissance est multipliée par neuf. C'est pourquoi une surintensité, même brève, peut rapidement échauffer et détériorer un appareil ou un conducteur.



Courbe de la puissance P dissipée par un résistor de 10Ω en fonction de l'intensité I : c'est une branche de parabole. Les points marqués correspondent à $I = 1 \text{ A}$ ($P = 10 \text{ W}$), $I = 2 \text{ A}$ ($P = 40 \text{ W}$) et $I = 3 \text{ A}$ ($P = 90 \text{ W}$) : quand I est multipliée par 3, P est multipliée par 9.

2.5 De la puissance à l'énergie : $E = P \cdot t$

La puissance indique la vitesse du transfert d'énergie ; l'**énergie** est la quantité totale transférée pendant une durée donnée. Le lien entre les deux est simple :

PROPRIÉTÉ Relation entre énergie et puissance

L'énergie électrique E consommée par un appareil de puissance P fonctionnant pendant une durée t est :

$$E = P \cdot t$$

Si P est en watts (W) et t en secondes (s), alors E est en **joules** (J).

Le joule étant une très petite unité à l'échelle domestique, les fournisseurs d'électricité comme ENEO utilisent le **kilowattheure** (kWh) : c'est l'énergie consommée par un appareil de 1 kW fonctionnant pendant 1 h.

À RETENIR Conversion joule et kilowattheure

$$1 \text{ kWh} = 1 \text{ kW} \times 1 \text{ h} = 1000 \text{ W} \times 3600 \text{ s} = 3,6 \times 10^6 \text{ J}$$

Pour utiliser directement les kWh : $E \text{ (kWh)} = P \text{ (kW)} \times t \text{ (h)}$.

Exemple : un radiateur de $2000 \text{ W} = 2 \text{ kW}$ fonctionnant 3 h consomme $E = 2 \times 3 = 6 \text{ kWh}$, soit $6 \times 3,6 \times 10^6 = 2,16 \times 10^7 \text{ J}$.

ATTENTION Ne pas confondre puissance et énergie

C'est l'erreur la plus fréquente au BEPC !

- La puissance P se mesure en watts (W) : c'est une vitesse de transfert, une caractéristique de l'appareil à un instant donné.
- L'énergie E se mesure en joules (J) ou en kilowattheures (kWh) : c'est une quantité accumulée pendant une durée.

Dire « cette lampe consomme 60 W par heure » est faux : elle a une puissance de 60 W, et elle consomme une énergie de $60 \times 3600 = 216000$ J (soit 0,06 kWh) en une heure. Autre piège : dans $E = P \cdot t$, vérifie toujours la cohérence des unités (W avec s pour obtenir des J ; kW avec h pour obtenir des kWh).

LE SAVAIS-TU ? Le compteur ENEO mesure l'énergie, pas la puissance

Le compteur électrique installé dans les maisons camerounaises n'affiche pas la puissance instantanée : il totalise l'énergie consommée en kilowattheures (kWh). C'est cette énergie cumulée qui est facturée. Sur les anciens compteurs à disque, le disque tourne d'autant plus vite que la puissance totale des appareils branchés est grande : quand tu allumes le fer à repasser et la bouilloire en même temps, le disque s'emballe ! Les compteurs modernes à prépaiement décomptent les kWh du crédit acheté. Comprendre la différence entre puissance et énergie, c'est comprendre sa facture d'électricité.

EXERCICE 3 À toi de jouer

Un grille-pain de résistance $R = 44 \, \Omega$ est branché sous une tension $U = 220$ V.

1. Calculer l'intensité I du courant qui le traverse.
2. Calculer sa puissance électrique P de deux façons différentes.
3. Calculer, en joules puis en kWh, l'énergie consommée s'il fonctionne 5 minutes chaque matin pendant 30 jours.

CORRIGÉ Exercice : le grille-pain

1. Loi d'Ohm : $I = \frac{U}{R} = \frac{220}{44} = 5$ A.

2. Première façon : $P = U \cdot I = 220 \times 5 = 1100$ W. Deuxième façon : $P = R \cdot I^2 = 44 \times 5^2 = 44 \times 25 = 1100$ W. Les deux résultats concordent.

3. Durée totale : $t = 30 \times 5 = 150$ min = 9000 s = 2,5 h.

En joules : $E = P \cdot t = 1100 \times 9000 = 9,9 \times 10^6$ J.

En kWh : $E = 1,1$ kW $\times$ 2,5 h = 2,75 kWh. Vérification : $2,75 \times 3,6 \times 10^6 = 9,9 \times 10^6$ J. Cohérent.

À RETENIR L'essentiel de la section

- La puissance électrique est l'énergie transférée par unité de temps ; elle s'exprime en watts (W).
- Pour tout dipôle : $P = U \cdot I$.
- Pour un résistor, grâce à la loi d'Ohm : $P = U \cdot I = R \cdot I^2 = \frac{U^2}{R}$.
- À résistance constante, P varie comme le carré de I : la courbe $P(I)$ est une parabole.
- L'énergie consommée est $E = P \cdot t$, en joules (W et s) ou en kWh (kW et h), avec $1 \text{ kWh} = 3,6 \times 10^6 \text{ J}$.

Maintenant que tu sais calculer une puissance et une énergie, la section suivante te montrera comment on les mesure concrètement, avec le wattmètre et le compteur électrique.

3 MESURE DE LA PUISSANCE ET DE L'ÉNERGIE CONSOMMÉE

Dans la section précédente, tu as appris à calculer la puissance électrique d'un résistor : $P = U \cdot I = R \cdot I^2$. Mais une question pratique se pose immédiatement dans chaque maison camerounaise : combien d'électricité la famille a-t-elle réellement consommée ce mois-ci, et combien va-t-elle payer à ENEO ? Pour répondre, il ne suffit pas de connaître la puissance des appareils : il faut savoir mesurer cette puissance et compter l'énergie consommée dans le temps. C'est exactement le rôle du wattmètre et du compteur électrique. C'est ce que nous allons découvrir maintenant.

3.1 Le wattmètre : mesurer directement la puissance

Situation concrète. Ton père achète un fer à repasser au marché. Sur la plaque signalétique, il est écrit « 1000 W ». Mais ce fer est-il vraiment conforme ? Un appareil défectueux ou contre-fait peut consommer bien plus que prévu. Comment vérifier sa puissance réelle en fonctionnement ?

DÉFINITION Wattmètre

Le **wattmètre** est un appareil de mesure qui indique directement la **puissance active** P (en watts) consommée par un dipôle en fonctionnement. Il combine en interne la mesure de la tension U (comme un voltmètre, branché en dérivation) et celle de l'intensité I (comme un ampèremètre, branché en série), puis effectue le produit $P = U \cdot I$.

EXPÉRIENCE Mesurer la puissance d'une lampe avec un wattmètre

Matériel : un générateur de tension alternative, une lampe (par exemple 60 W), un wattmètre, des fils de connexion.

Protocole :

1. Brancher la lampe aux bornes du générateur.
2. Insérer le wattmètre : ses bornes « courant » en série avec la lampe, ses bornes « tension » en dérivation aux bornes de la lampe.
3. Allumer et lire l'indication du wattmètre.

Observation : le wattmètre affiche par exemple 58 W.

Interprétation : la valeur mesurée est proche de la valeur nominale (60 W). L'écart s'explique par les tolérances de fabrication et par la tension réelle du réseau, qui n'est pas toujours exactement 220 V. Le wattmètre mesure la puissance réellement consommée à l'instant t , et non une valeur théorique.

ATTENTION Puissance nominale et puissance réelle

La puissance inscrite sur un appareil (puissance **nominale**) n'est garantie que si l'appareil est alimenté sous sa tension nominale. Si la tension du réseau chute (phénomène fréquent aux heures de pointe), la puissance réelle diminue : c'est pourquoi les lampes éclairent parfois plus faiblement le soir.

3.2 Le compteur électrique : compter l'énergie

Situation concrète. Devant presque chaque maison connectée au réseau, on trouve un boîtier scellé : le compteur ENEC. L'agent releveur vient chaque mois noter des chiffres. Que représentent-ils ?

DÉFINITION Énergie électrique et compteur

L'**énergie électrique** E est la quantité d'électricité consommée par les appareils pendant une durée donnée. Elle se mesure avec un **compteur électrique**, dont l'**index** s'exprime en **kilowattheures** (kWh).

- Dans un compteur électromécanique, un disque métallique tourne d'autant plus vite que la puissance consommée est grande ; sa rotation fait avancer les chiffres de l'index.
- Dans un compteur électronique, un circuit mesure en permanence U et I , calcule l'énergie et l'affiche sur un écran (souvent avec une diode qui clignote : plus elle clignote vite, plus la consommation est forte).

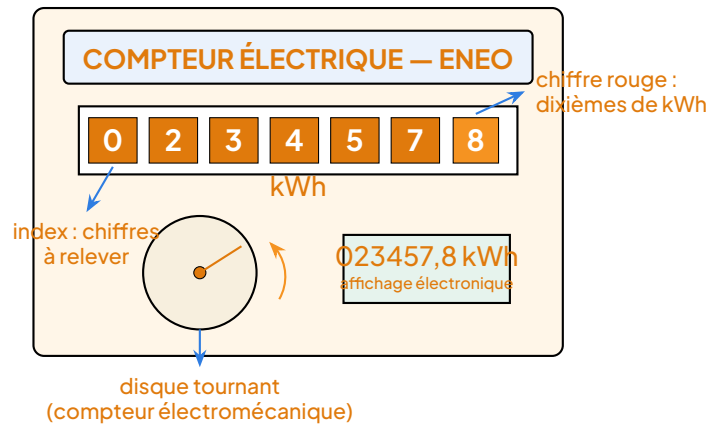


Schéma annoté d'un compteur kilowattheure : l'index (ici 23457,8 kWh) augmente au fur et à mesure de la consommation. Sur les compteurs électromécaniques, le disque tourne ; sur les compteurs électroniques, l'affichage est numérique.

MÉTHODE

Lire un compteur kilowattheure et calculer une consommation

1. Relever l'index au début de la période : noter tous les chiffres de gauche à droite (le chiffre rouge indique les dixièmes, on peut l'ignorer pour une facture). Exemple : $I_1 = 23457 \text{ kWh}$.
2. Relever l'index à la fin de la période (un mois plus tard). Exemple : $I_2 = 23612 \text{ kWh}$.
3. Calculer la différence : $E = I_2 - I_1 = 23612 - 23457 = 155 \text{ kWh}$.
4. Conclure : la famille a consommé 155 kWh pendant le mois.

3.3 Relation entre énergie, puissance et durée

Intuition. Une ampoule de 100 W allumée une heure consomme peu ; la même ampoule allumée toute une nuit consomme beaucoup plus. L'énergie dépend donc de deux choses : la puissance de l'appareil et la durée d'utilisation. C'est un produit, comme la distance parcourue est le produit de la vitesse par le temps.

PROPRIÉTÉ

Énergie électrique consommée

L'énergie électrique E consommée par un appareil de puissance P fonctionnant pendant une durée t est :

$$E = P \times t$$

Deux systèmes d'unités cohérents :

- P en watts (W), t en secondes (s) $\Rightarrow E$ en **joules** (J), unité officielle du système interna-

tional ;

- P en kilowatts (kW), t en heures (h) $\Rightarrow E$ en **kilowattheures** (kWh), unité pratique des factures.

Conversion exigible : $1 \text{ kWh} = 1000 \text{ W} \times 3600 \text{ s} = 3600000 \text{ J}$, soit $1 \text{ kWh} = 3,6 \cdot 10^6 \text{ J}$.

ATTENTION Le piège classique : kW, kWh et minutes

- Le kW est une unité de puissance (un débit d'énergie) ; le kWh est une unité d'énergie (une quantité). On ne dit jamais « consommer des kW » !
- Avant d'appliquer $E = P \times t$, convertis toujours : puissance en kW et durée en heures. Si la durée est donnée en minutes, divise par 60 : $30 \text{ min} = 0,5 \text{ h}$. Multiplier des kW par des minutes sans conversion est l'erreur la plus fréquente au BEPC.
- Si P est en watts et t en heures, le résultat est en Wh : divise alors par 1000 pour obtenir des kWh.

EXEMPLE Estimer le coût d'une consommation

Pour obtenir le montant à payer, on multiplie l'énergie consommée par le prix du kilowatt-heure :

$$\text{Coût (FCFA)} = E \text{ (kWh)} \times \text{tarif (FCFA/kWh)}$$

Exemple : pour $E = 155 \text{ kWh}$ à un tarif moyen de 100 FCFA/kWh , le coût est $155 \times 100 = 15500 \text{ FCFA}$.

EXERCICE RÉSOLU 5 Ampoule allumée chaque soir

Énoncé. Une ampoule LED de puissance $P = 10 \text{ W}$ éclaire la véranda d'une maison à Yaoundé pendant 5 h chaque jour, pendant 30 jours. 1) Calculer l'énergie consommée en kWh. 2) Calculer le coût, au tarif de 100 FCFA/kWh . 3) Exprimer cette énergie en joules.

SOLUTION

Solution détaillée.

1) Convertissons d'abord la puissance en kilowatts : $P = 10 \text{ W} = 0,010 \text{ kW}$. La durée totale de fonctionnement est :

$$t = 5 \text{ h/jour} \times 30 \text{ jours} = 150 \text{ h}$$

Appliquons la relation :

$$E = P \times t = 0,010 \times 150 = 1,5 \text{ kWh}$$

2) Coût de la consommation :

$$\text{Coût} = E \times \text{tarif} = 1,5 \times 100 = 150 \text{ FCFA}$$

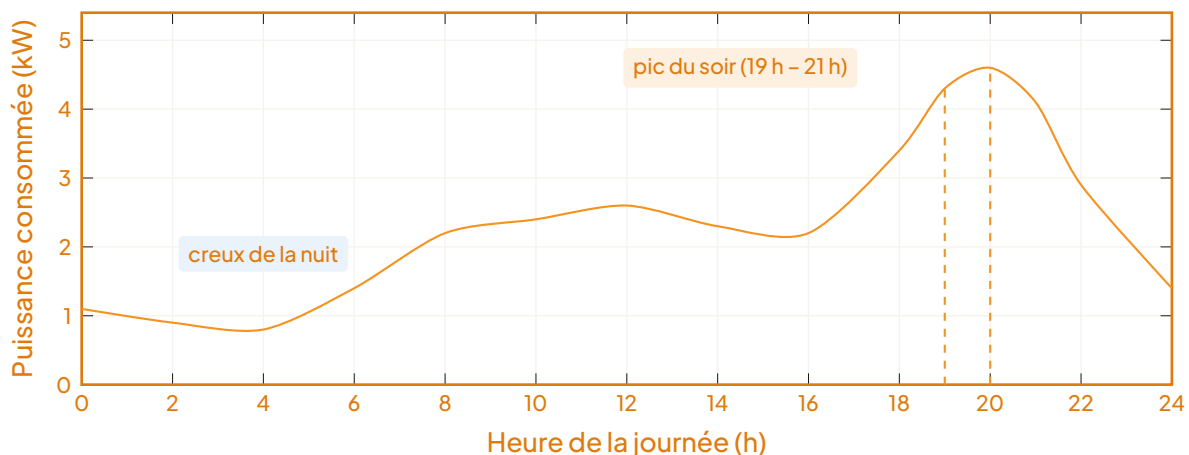
3) Conversion en joules :

$$E = 1,5 \times 3,6 \cdot 10^6 = 5,4 \cdot 10^6 \text{ J}$$

Conclusion. Une petite ampoule LED coûte très peu (environ 150 FCFA par mois) : c'est pourquoi remplacer les vieilles ampoules à incandescence de 100 W par des LED divise la facture d'éclairage par 10!

3.4 Analyser une courbe de consommation journalière

Observation. ENEO enregistre la puissance totale appelée par les abonnés à chaque instant de la journée. Représentée graphiquement, cette consommation n'est pas constante : elle présente des creux et des pics.



Courbe de consommation électrique type d'un quartier résidentiel sur 24 h : faible la nuit, moyenne la journée, et pic marqué entre 19 h et 21 h, quand les familles allument lampes, téléviseurs, ventilateurs et cuisinières en même temps.

Interprétation (démarche d'investigation).

- Observation : la courbe montre un maximum net vers 20 h et un minimum vers 4 h du matin.
- Hypothèse : le pic correspond au moment où le plus grand nombre d'appareils fonctionnent simultanément.
- Vérification : entre 19 h et 21 h, les habitants rentrent, allument l'éclairage, la télévision, les ventilateurs et préparent le repas : les puissances s'ajoutent, donc $P_{\text{totale}} = P_1 + P_2 + \dots$ est maximale.
- Conclusion : la consommation d'un réseau dépend de la simultanéité d'usage. C'est pendant ces pics que le réseau est le plus sollicité, que les tensions chutent et que surviennent

les délestages.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Le **wattmètre** mesure directement la puissance active P d'un appareil en fonctionnement.
- Le **compteur** électrique mesure l'énergie E consommée ; son index s'exprime en kWh. Consommation = différence de deux index.
- $E = P \times t$, avec $1 \text{ kWh} = 3,6 \cdot 10^6 \text{ J}$.
- $\text{Coût} = E (\text{kWh}) \times \text{tarif (FCFA/kWh)}$.
- La consommation d'un quartier présente un **pic le soir**, quand tous les appareils fonctionnent en même temps.

3.5 Pour aller plus loin : puissances active, réactive et apparente

LES AVAIS-TU ? Trois puissances, et les tarifs progressifs au Cameroun

En courant alternatif, on distingue en réalité trois puissances (tu les étudieras en détail au lycée et pour le Baccalauréat) :

- la puissance **active** P (en W), seule réellement transformée en chaleur, lumière ou mouvement : c'est elle que paie le consommateur ;
- la puissance **réactive** Q (en var), échangée par les bobines et condensateurs des moteurs et transformateurs sans être consommée ;
- la puissance **apparente** S (en VA), liée aux deux précédentes par $S^2 = P^2 + Q^2$: c'est elle qui dimensionne les câbles et les transformateurs d'ENEO.

Au Cameroun, le prix du kilowattheure n'est pas fixe : il est progressif. La consommation mensuelle est facturée par tranches : les premiers kilowattheures (usage domestique essentiel) sont à tarif réduit, mais au-delà d'environ 200 kWh par mois, le prix du kWh augmente fortement. Conséquence pratique : gaspiller l'électricité coûte de plus en plus cher ! Éteindre les appareils inutiles et utiliser des lampes LED permet de rester dans les tranches bon marché.

EXERCICE 4 Facture de fin de mois

L'index du compteur d'une famille de Douala indique 41230 kWh le 1^{er} du mois et 41475 kWh le 30. 1) Calculer l'énergie consommée pendant le mois. 2) Le tarif moyen étant de 100 FCFA/kWh, calculer le montant de la facture. 3) Cette famille dépasse-t-elle le seuil des 200 kWh ? Que risque-t-elle ?

CORRIGÉ Exercice : Facture de fin de mois

1) $E = I_2 - I_1 = 41475 - 41230 = 245 \text{ kWh}$.

2) $\text{Coût} = 245 \times 100 = 24500 \text{ FCFA}$.

3) Oui : $245 > 200$, la famille dépasse le seuil de 200 kWh/mois. Une partie de sa consommation sera donc facturée dans la tranche supérieure, à un tarif plus élevé : sa facture réelle sera en pratique supérieure au calcul simplifié de la question 2. Elle a intérêt à réduire sa consommation (LED, extinction des appareils en veille) pour rester sous le seuil.

4 SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE ET CONSIGNES DE PRÉVENTION

Dans la section précédente, tu as appris à mesurer la puissance et l'énergie électriques consommées par tes appareils, et tu as vu que le compteur d'ENEO enregistre chaque kilowattheure utilisé à la maison. Mais l'électricité qui fait fonctionner ta télévision, ton fer à repasser ou ton groupe électrogène n'est pas sans danger : chaque année, des accidents domestiques graves — brûlures, électrocutions, incendies — sont causés par une mauvaise installation ou un mauvais geste. Comprendre les risques et connaître les dispositifs de protection, c'est savoir protéger sa famille. C'est l'objet de cette section.

4.1 Les principaux risques électriques

Une situation pour commencer.

Dans une maison de quartier, on branche sur une seule rallonge un fer à repasser, une bouilloire et un réfrigérateur. Au bout de quelques minutes, le câble de la rallonge devient chaud, puis une odeur de plastique brûlé se répand. Que s'est-il passé ? Pourquoi le câble a-t-il chauffé ? C'est en répondant à ces questions que nous allons dégager les quatre grands risques électriques.

EXPÉRIENCE Observation : un câble qui chauffe par effet Joule

Matériel : un générateur de tension continue (pile ou alimentation réglée sur faible tension, ex. 12 V), un fil très fin (brin de laine d'acier ou fil de fer de 0,1 mm), un interrupteur, des fils de connexion.

Protocole : on réalise un circuit simple : générateur – interrupteur – fil fin. On ferme l'interrupteur pendant quelques secondes seulement, sous la surveillance de l'enseignant, puis on l'ouvre immédiatement.

Observations : le fil fin devient très chaud, rougeoie, et peut même se rompre (fondre) si le courant est assez intense.

Interprétation : le passage du courant dans un conducteur produit de la chaleur : c'est l'**effet Joule**. La puissance dissipée en chaleur vaut $P = R \cdot I^2$. Plus le courant I est intense et plus la résistance R du fil est grande (fil fin, long), plus l'échauffement est important.

Conclusion : un câble trop fin ou parcouru par un courant trop intense (surcharge) peut s'échauffer dangereusement, faire fondre son isolant et enflammer les matériaux voisins.

On retient quatre risques principaux :

- L'**électrocution** : le courant traverse le corps humain (contact direct avec un fil dénudé, appareil défectueux, mains mouillées). Dès quelques dizaines de milliampères, le courant perturbe le fonctionnement du cœur.
- Le **court-circuit** : contact direct entre la phase et le neutre (ou la terre) **sans passer par un appareil**. La résistance du circuit devient quasi nulle, l'intensité devient énorme ($I = U/R$), provoquant un échauffement brutal et violent des conducteurs.
- La **surchauffe** (ou surcharge) : elle survient quand trop d'appareils sont branchés sur une même ligne ou quand les câbles sont de section insuffisante ; l'effet Joule échauffe durablement les conducteurs.
- L'**incendie** : conséquence possible d'un court-circuit ou d'une surchauffe, quand la chaleur enflamme l'isolant des câbles, les rideaux ou les meubles proches.

DÉFINITION Court-circuit

Un **court-circuit** est un contact direct, accidentel ou non, entre la phase et le neutre (ou entre la phase et la terre) sans passer par un récepteur (sans charge). La résistance du circuit devient alors quasi nulle, donc l'intensité devient très grande : d'après $I = \frac{U}{R}$, si R tend vers zéro, I devient énorme. Ce courant brutal provoque un échauffement violent et quasi instantané des conducteurs.

EXEMPLE Pourquoi la rallonge a-t-elle chauffé ?

Le fer à repasser (1000 W), la bouilloire (1500 W) et le réfrigérateur (150 W) branchés ensemble demandent une puissance totale $P = 2650$ W. Sous une tension $U = 220$ V, l'intensité appelée vaut $I = \frac{P}{U} = \frac{2650}{220} \approx 12,0$ A. Si le câble de la rallonge est prévu pour 10 A seulement (section trop faible), il est en surcharge : il chauffe par effet Joule ($P = R \cdot I^2$), son isolant fond, et deux fils dénudés peuvent se toucher : c'est le court-circuit, puis l'incendie.

4.2 Le danger du courant pour le corps humain

Ce n'est pas la tension qui tue directement, c'est l'**intensité du courant qui traverse le corps**. Le tableau suivant donne les effets du courant alternatif (fréquence 50 Hz) en fonction de son intensité effective traversant le corps (chemin main-pied).

Intensité traversant le corps	Effet sur l'organisme
$I < 0,5 \text{ mA}$	Aucune sensation (seuil de perception).
$0,5 \text{ mA} < I < 10 \text{ mA}$	Picotements, sensation de fourmillement (seuil de lâcher possible).
$10 \text{ mA} < I < 30 \text{ mA}$	Contraction musculaire soutenue, impossibilité de lâcher le conducteur (tétanisation).
$30 \text{ mA} < I < 50 \text{ mA}$	Tétanisation généralisée, gêne respiratoire grave, risque de fibrillation ventriculaire.
$I > 50 \text{ mA}$	Risque élevé de fibrillation cardiaque : le cœur bat de façon désordonnée, arrêt de la circulation sanguine, mort possible en quelques minutes sans réanimation.

EXEMPLE Un courant de fuite de 30 mA

Un chauffe-eau défectueux laisse « fuir » un courant de 30 mA vers sa carcasse métallique. Une personne qui touche cette carcasse (pieds au sol) est traversée par ce courant. Or 30 mA se situe dans la zone de tétanisation et de gêne respiratoire, proche du seuil de fibrillation (50 mA) : la personne est en danger de mort imminent. Si l'installation possède un disjoncteur différentiel 30 mA, celui-ci coupe le courant en moins de 40 ms (pour un différentiel domestique), avant que le cœur ne soit atteint. Ce dispositif sauve des vies.

ATTENTION L'eau diminue drastiquement la résistance du corps

Le corps humain sec présente une résistance élevée (quelques $k\Omega$ à $100 \text{ k}\Omega$), mais la peau mouillée ou des pieds dans l'eau font chuter cette résistance à $1 \text{ k}\Omega$ ou moins. Pour une même tension de 220 V, l'intensité traversant le corps ($I = U/R$) devient alors bien plus grande (plusieurs centaines de mA), mortelle. C'est pourquoi il est formellement interdit de manipuler un appareil électrique (sèche-cheveux, fer, prise, interrupteur) avec les mains mouillées, les pieds dans l'eau ou dans une salle de bain non aux normes.

4.3 Les dispositifs de protection de l'installation

Pour se protéger, toute installation domestique moderne comporte un **tableau de répartition** (ou tableau électrique) où sont placés les organes de protection.

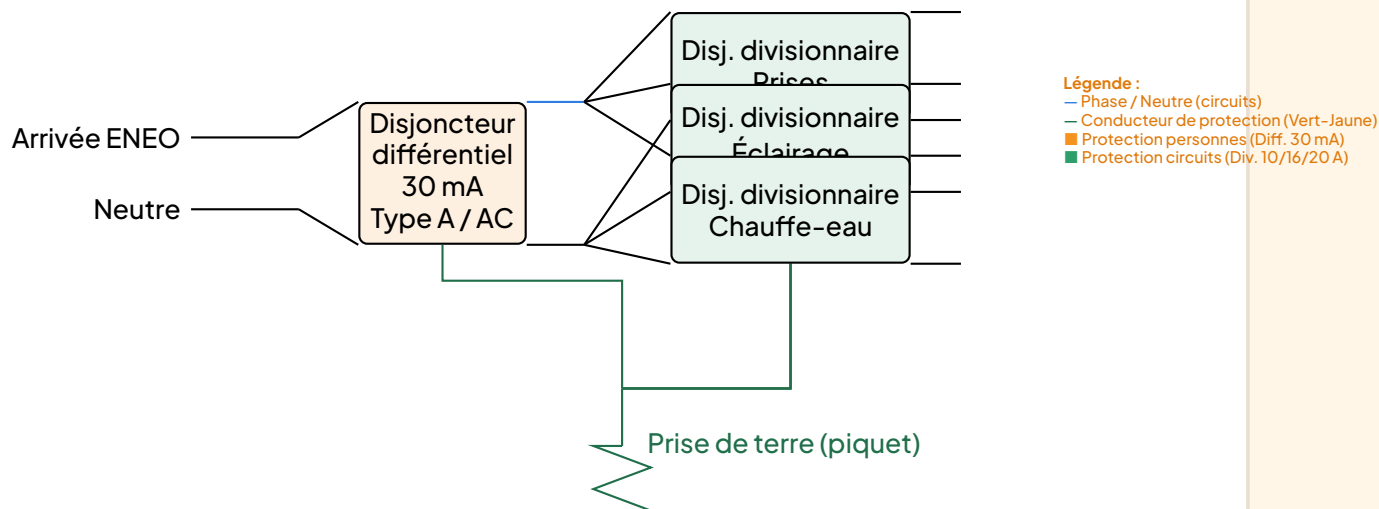


Schéma simplifié d'un tableau de répartition domestique : 1) Le disjoncteur différentiel 30 mA (orange) protège les personnes en détectant les fuites de courant. 2) Les disjoncteurs divisionnaires (verts) protègent chaque circuit (prises, éclairage, chauffe-eau) contre les surcharges et courts-circuits. 3) Le conducteur vert-jaune relie les carcasses métalliques des appareils à la prise de terre (piquet).

Le disjoncteur différentiel (protection des personnes).

En fonctionnement normal, le courant qui part par la phase revient intégralement par le neutre : les deux intensités sont égales. Si un appareil est défectueux (isolement abîmé), une partie du courant « fuit » vers la terre (par la carcasse métallique, puis le conducteur de protection, ou à travers le corps d'une personne) : l'intensité dans la phase devient supérieure à celle dans le neutre. Le disjoncteur différentiel détecte cette différence et coupe le circuit.

PROPRIÉTÉ Fonctionnement du disjoncteur différentiel

Le **disjoncteur différentiel** compare en permanence l'intensité du courant qui entre (phase) et celle qui ressort (neutre). Si la différence (courant de fuite) dépasse sa sensibilité nominale, typiquement

$$I_{\text{fuite}} = |I_{\text{phase}} - I_{\text{neutre}}| > 30 \text{ mA},$$

il coupe automatiquement l'alimentation en moins de 40 ms (pour les modèles domestiques), protégeant ainsi les personnes contre l'électrocution.

Le disjoncteur divisionnaire et le fusible (protection des circuits).

Le **disjoncteur divisionnaire** (ou disjoncteur modulaire) protège un circuit précis (prises, éclairage, four, chauffe-eau) contre les **surcharges** (trop d'appareils branchés) et les **courts-circuits** (contact direct phase-neutre) : si l'intensité dépasse sa valeur nominale (ex. 16 A pour un circuit de prises, 20 A pour un four), il « saute » (se déclenche) et coupe le circuit. On le réarme après avoir corrigé le défaut. Le **fusible** (ou coupe-circuit à fusible) joue le même rôle mais de façon

destructible : c'est un fil ou une lame calibrée qui **fond** quand l'intensité devient trop grande pendant un certain temps. Une fois fondu, il doit être remplacé par un fusible **identique** (même calibre, même type : gG, aM, etc.).

ATTENTION Ne jamais remplacer un fusible par un fil de cuivre ou un clou

Quand un fusible grille, c'est le signe d'un défaut réel (surcharge ou court-circuit). Remplacer le fusible par un fil de cuivre ordinaire — ou par un clou, comme on le voit parfois — supprime toute protection : le fil de cuivre ne fondra pas, et en cas de défaut ce sont les câbles de la maison qui chaufferont par effet Joule ($P = R \cdot I^2$) jusqu'à l'incendie. On remplace toujours un fusible par un fusible de même calibre et de même type, après avoir recherché et réparé la cause du défaut.

4.4 La mise à la terre et le conducteur de protection

Observation.

Regarde une prise de courant moderne (type E, standard au Cameroun et en France) : en plus des deux trous (phase et neutre), elle possède une broche métallique saillante. Cette broche est reliée au **conducteur de protection**, un fil bicolore **vert-jaune**, lui-même connecté à une tige métallique (piquet) enfoncée dans le sol : la **prise de terre**.

DÉFINITION Mise à la terre

La **mise à la terre** consiste à relier les parties métalliques accessibles des appareils (carcasse de machine à laver, réfrigérateur, chauffe-eau, tableau électrique) au sol par le conducteur de protection vert-jaune. Si un défaut d'isolement met la carcasse sous tension (phase touchant la tôle), le courant de fuite s'écoule vers la terre par ce conducteur (faible résistance) au lieu de traverser le corps de l'utilisateur (haute résistance) ; le disjoncteur différentiel détecte cette fuite et coupe le circuit.

La terre et le différentiel forment donc un **couple inséparable** : la terre offre un chemin de faible impédance au courant de fuite, et le différentiel détecte cette fuite et coupe. Sans prise de terre, le différentiel ne peut pas détecter le défaut avant que quelqu'un ne touche la carcasse (le courant de fuite ne circule pas).

MÉTHODE Vérifier la continuité de la prise de terre avec un multimètre

1. Couper le courant au disjoncteur général (ou au disjoncteur de branchement) : on ne travaille jamais sur une installation sous tension.
2. Régler le multimètre sur la fonction ohmmètre (position Ω , calibre le plus bas, ex. 200 Ω) ou sur le testeur de continuité (symbole diode/buzzer).

3. Placer une pointe de touche sur la broche de terre de la prise murale (ou la borne de terre d'une rallonge) et l'autre pointe sur une borne de terre de référence (barrette de terre du tableau, ou la carcasse métallique d'un appareil voisin dont on est sûr qu'il est bien mis à la terre).
4. Lire la mesure : une résistance très faible (proche de $0\ \Omega$, généralement $< 1\ \Omega$, avec signal sonore continu) indique que la liaison de terre est continue et correcte.
5. Si l'ohmmètre affiche une résistance infinie (OL, pas de signal), la liaison de terre est coupée (fil sectionné, borne desserrée, piquet arraché) : la prise ne protège plus, il faut faire réparer l'installation par un électricien qualifié.

Remarque : on peut aussi utiliser un testeur de prise (petit boîtier à trois voyants), qui, branché sur la prise, signale immédiatement l'absence de terre, une inversion phase-neutre ou l'absence de neutre.

LESAVAIS-TU ? La norme NF C 15-100 et le contexte camerounais

En France, la norme NF C 15-100 impose les règles des installations électriques domestiques : un disjoncteur différentiel de sensibilité 30 mA (Type AC ou A) est obligatoire en tête de chaque circuit de prises de courant, et les salles d'eau (salle de bain, buanderie) sont soumises à des règles encore plus strictes (volumes de protection, liaison équipotentielle). Au Cameroun, les installations modernes neuves suivent des règles équivalentes (normes IEC 60364, reprises par les normes locales). Exige toujours qu'un électricien qualifié installe un différentiel 30 mA en tête d'installation et une prise de terre (piquet) dans une maison neuve ou rénovée. C'est une question de vie ou de mort, pas de confort ni d'option budgétaire.

4.5 Consignes de sécurité et signalisation normalisée

À RETENIR Les gestes qui sauvent — Règles d'or

- Couper le courant au disjoncteur général (ou divisionnaire concerné) avant toute intervention sur l'installation (changer une prise, un interrupteur, réparer un fil, changer une ampoule).
- Ne jamais manipuler un appareil électrique (fiche, interrupteur, appareil) avec les mains mouillées, les pieds nus sur un sol humide, ou dans un local humide (salle de bain, buanderie) sauf si l'installation est aux normes (volumes, différentiel 30 mA).
- Ne jamais mettre les doigts ou un objet métallique (couteau, tournevis, fil de fer) dans une prise de courant.

- Respecter les sections de câbles adaptées à l'intensité du circuit : ex. $1,5 \text{ mm}^2$ pour l'éclairage (10 A ou 16 A), $2,5 \text{ mm}^2$ pour les prises (16 A ou 20 A), 6 mm^2 ou plus pour le chauffe-eau / four (32 A). Ne pas brancher plusieurs appareils puissants sur une même rallonge ou multiprise bas de gamme.
- Remplacer un fusible fondu par un fusible de même calibre et même type, jamais par un fil de cuivre, un trombone ou un clou.
- Ne pas surcharger les multiprises (regarder la puissance max indiquée, ex. 2500 W ou 3500 W) ; débrancher les appareils sensibles (TV, ordi, frigo) en cas d'orage violent ou d'inondation.
- En cas d'accident électrique : 1. Couper le courant (disjoncteur général) ; 2. Ne jamais toucher directement la victime tant qu'elle est en contact avec le circuit (risque de second accident) ; 3. Appeler les secours (Pompiers 118 ou SAMU) ; 4. Pratiquer les gestes de premiers secours (RCP) si la victime ne respire plus, une fois le courant coupé.

La signalisation normalisée (ISO 7010).

Sur les appareils, les tableaux électriques, les transformateurs ENEO et les lieux de travail, des pictogrammes normalisés indiquent les dangers et les règles à respecter. Il faut savoir les reconnaître :

- **Signalisation de DANGER** (triangle jaune bordé de noir, symbole noir) : un éclair dans un triangle signale un **danger électrique** — risque de choc électrique, haute tension. Exemple : sur un transformateur ENEO, sur un tableau électrique, sur un groupe électrogène.
- **Signalisation d'INTERDICTION** (cercle rouge barré sur fond blanc, symbole noir) : « Ne pas toucher », « Accès interdit aux personnes non autorisées », « Ne pas éteindre à l'eau » (sur un feu d'origine électrique).
- **Signalisation d'OBLIGATION** (disque bleu, symbole blanc) : « Port de gants isolants obligatoire », « Couper l'alimentation avant intervention », « Port de chaussures de sécurité isolantes obligatoire ».
- **Signalisation de SECOURS / SAUVETAGE** (carré ou rectangle vert, symbole blanc) : Issue de secours, poste de premiers secours, extincteur (souvent rouge avec pictogramme blanc).

ATTENTION Un feu d'origine électrique ne s'éteint JAMAIS à l'eau

L'eau conduit le courant : jeter de l'eau sur un appareil en feu encore branché, c'est risquer l'électrocution du sauveteur et propager le feu. La bonne conduite : 1. Couper le courant au disjoncteur général ; 2. Utiliser un extincteur adapté : poudre polyvalente (ABC) ou CO_2 (dioxyde de carbone, neige carbonique) — pas d'eau, pas de mousse ; 3. Si pas d'extincteur, étouffer les flammes avec une couverture épaisse (couverture de survie, tapis non synthétique) ou du sable sec.

EXERCICE RÉSOLU 6 Diagnostiquer une installation dangereuse

Dans une maison, on constate trois anomalies :

- (a) Le fusible du circuit des prises a été remplacé par un fil de cuivre.
- (b) La machine à laver donne des « picotements » (petits chocs) quand on la touche pendant qu'elle fonctionne.
- (c) Trois appareils puissants (fer, bouilloire, micro-ondes) sont branchés sur une même rallonge à enrouleur.

Pour chaque point, identifier le risque principal et proposer la mesure de sécurité correcte.

SOLUTION

(a) Fusible remplacé par un fil de cuivre.

Risque : En cas de surcharge ou de court-circuit, plus rien ne coupe le circuit (le cuivre ne fond pas). Les câbles de l'installation chauffent par effet Joule ($P = R \cdot I^2$) jusqu'à la fusion de l'isolant et l'incendie.

Mesure : Couper le courant. Remettre un fusible de calibre adapté (ex. 16 A gG pour circuit prises 2,5 mm²) ou, mieux, installer un disjoncteur divisionnaire. Rechercher la cause de la fonte du fusible initial (surcharge ? court-circuit ?).

(b) Picotements sur la machine à laver.

Risque : Un défaut d'isolement interne met la carcasse métallique sous tension (fuite de courant). Le courant traverse le corps de l'utilisateur vers la terre. Le seuil de fibrillation (≈ 50 mA) peut être atteint. Danger de mort par électrocution.

Mesure : 1. Débrancher l'appareil immédiatement. 2. Vérifier la continuité de la prise de terre (méthode ci-dessus) : la broche de terre de la prise est-elle bien reliée au piquet ? 3. Vérifier la présence et le bon fonctionnement du disjoncteur différentiel 30 mA (bouton test « T »). 4. Faire réparer la machine (changement de la résistance ou du moteur défectueux) par un professionnel avant de la rebrancher.

(c) Rallonge surchargée (et enrouleur non déroulé).

Risque : Surchauffe du câble de la rallonge par effet Joule (section insuffisante pour l'intensité appelée). Si l'enrouleur n'est pas totalement déroulé, l'effet d'auto-induction (bobine) aggrave l'échauffement. Fonte de l'isolant, court-circuit, incendie.

Mesure : Répartir les appareils sur plusieurs prises murales distinctes (circuits différents). Utiliser des rallonges de section adaptée (2,5 mm² pour fortes puissances) et toujours dérouler complètement les enrouleurs. Ne pas chaîner les multiprises.

EXERCICE 5 À toi de jouer

1. Explique pourquoi un disjoncteur différentiel 30 mA protège efficacement une personne contre l'électrocution, alors qu'un fusible (ou disjoncteur divisionnaire) de 16 A ne le peut pas.
2. Une installation possède une prise de terre correcte (piquet, fil vert-jaune relié aux car-

casses) mais pas de disjoncteur différentiel. Un défaut met la carcasse d'un lave-linge sous tension. La protection est-elle efficace ? Justifie ta réponse en décrivant ce qui se passe si quelqu'un touche la machine.

3. Cite trois pictogrammes normalisés que l'on doit trouver obligatoirement sur ou près d'un transformateur de distribution ENEO (poste de transformation) et précise pour chacun sa forme, sa couleur et sa signification.

CORRIGÉ Exercice

1. Un fusible ou disjoncteur divisionnaire de 16 A ne se déclenche que si l'intensité dépasse 16 A (soit plus de 300 fois le seuil de fibrillation ≈ 50 mA). Un courant mortel de 100 mA ou 500 mA traversant une personne ne le fait pas déclencher : il protège les fils, pas les gens. Le différentiel 30 mA, lui, coupe dès que la fuite dépasse 30 mA, donc bien avant que le courant traversant le corps n'atteigne des valeurs mortelles. Il protège les personnes.

2. Non, la protection n'est pas complète.

Sans différentiel, le courant de fuite du lave-linge s'écoule bien vers la terre par le fil vert-jaune (faible résistance), mais rien ne coupe le circuit automatiquement. Le défaut persiste. La carcasse reste sous tension (proche de 220 V par rapport à la terre). Si quelqu'un touche la carcasse, il se met en parallèle avec la liaison de terre : comme la résistance du corps (≈ 1 k Ω mouillé) est bien plus grande que celle de la liaison de terre (< 1 Ω), la majeure partie du courant continue de passer par la terre, mais une partie non négligeable (plusieurs dizaines de mA) traverse la personne. Le danger d'électrocution reste réel. Le différentiel est indispensable pour couper l'alimentation dès l'apparition de la fuite.

3. Exemples obligatoires près d'un transformateur ENEO :

- Triangle jaune bordé noir + éclair noir : Danger — « Haute tension / Danger de mort / Risque d'électrocution ».
- Cercle rouge barré + symbole « personne + éclair » ou « clé » : Interdiction — « Accès interdit aux personnes non autorisées / Ne pas manipuler / Travaux interdits sans consignation ».
- Disque bleu + symbole « casque » ou « gants » ou « couper courant » : Obligation — « Port du casque / gants isolants obligatoire » ou « Couper l'alimentation avant toute intervention ».

(Autre pictogramme fréquent : carré rouge + symbole extincteur = localisation extincteur).

À RETENIR L'essentiel de la section — Sécurité électrique

- 4 risques majeurs : Électrocution (courant dans le corps), Court-circuit (contact di-

rect phase-neutre, I énorme), Surchauffe / Surcharge (I trop fort pour la section du câble, effet Joule durable), Incendie (conséquence des deux précédents).

- Protection des personnes : Disjoncteur différentiel 30 mA (coupe si fuite > 30 mA). Seuil de danger : ≈ 50 mA (fibrillation).
- Protection des circuits : Disjoncteurs divisionnaires (réarmables) ou Fusibles (à changer) — calibrés selon la section des câbles (16 A pour $2,5 \text{ mm}^2$, etc.). Protègent contre surcharges et courts-circuits.
- Mise à la terre (conducteur vert-jaune + piquet) : Évacue les courants de fuite vers le sol. Indispensable pour que le différentiel détecte le défaut.
- Couple inséparable : Terre + Différentiel = Protection efficace des personnes.
- Consignes vitales : Couper le courant avant intervention ! Pas d'électricité avec mains mouillées / pieds dans l'eau ! Pas de fil de cuivre à la place d'un fusible ! Pas d'eau sur feu électrique ! Respecter la signalisation (Triangle=Danger, Rond barré=Interdit, Disque bleu=Obligation).

5 APPLICATIONS CONCRÈTES ET RÉOLUTION DE PROBLÈMES

Dans la section précédente, nous avons vu comment la sécurité électrique repose sur des règles précises : fusibles et disjoncteurs adaptés, prise de terre, respect des intensités admissibles. Mais savoir se protéger ne suffit pas : il faut aussi savoir **choisir** son matériel, **calculer** sa consommation et **payer** sa facture ENEO en toute connaissance de cause. C'est l'objet de cette dernière section : utiliser les formules $P = U \cdot I$ et $E = P \cdot t$ comme de véritables outils de la vie quotidienne, du choix d'une ampoule au dimensionnement d'un câble, jusqu'à la lecture de la facture mensuelle d'un ménage camerounais.

5.1 Choisir une ampoule : puissance, flux lumineux et efficacité

Situation de départ. À la boutique du quartier, tu hésites entre trois ampoules : une incandescente de 100 W, une halogène de 75 W et une LED de 10 W. Le vendeur affirme qu'elles éclairent « pareil ». Comment vérifier ?

L'intuition. La puissance en watts indique ce que l'ampoule consomme, pas ce qu'elle éclaire. Une vieille ampoule à incandescence transforme plus de 90 % de l'énergie en chaleur : c'est presque un petit chauffage ! Pour comparer l'éclairage, il faut une autre grandeur : le **flux lumineux**, mesuré en **lumens** (lm).

DÉFINITION Flux lumineux et efficacité lumineuse

Le **flux lumineux** d'une lampe, noté Φ , est la quantité de lumière qu'elle émet ; il se mesure en **lumens** (lm). L'**efficacité lumineuse** est le rapport du flux lumineux à la puissance électrique consommée :

$$\eta = \frac{\Phi}{P} \quad \text{en lumens par watt (lm/W)}.$$

Plus l'efficacité est grande, plus la lampe produit de lumière pour la même dépense d'électricité.

Type de lampe	Puissance	Flux lumineux	Efficacité
Incandescence	100 W	environ 1300 lm	environ 13 lm/W
Halogène	75 W	environ 1300 lm	environ 17 lm/W
LED	10 W	environ 1000 lm	environ 100 lm/W

Conclusion de l'investigation. À flux lumineux comparable, la LED consomme 7 à 10 fois moins que l'halogène ou l'incandescence. Le bon réflexe à l'achat : regarder d'abord les lumens (pour la lumière voulue), puis les watts (pour la dépense).

LESAVAIS-TU ? La révolution LED

Une LED de 10 W éclaire autant qu'une halogène de 75 W : cela représente une économie d'environ 85 % sur la consommation d'éclairage ! De plus, une LED dure 15 000 à 25 000 heures, contre 1 000 heures pour une incandescence. Dans un pays où chaque kilowatt-heure compte, remplacer les ampoules des maisons, des écoles et des boutiques par des LED est l'un des gestes d'économie d'énergie les plus rentables.

ATTENTION Piège fréquent

Ne confonds jamais la puissance (W), qui mesure la consommation, avec le flux lumineux (lm), qui mesure la lumière produite. Dire « cette ampoule de 100 W éclaire plus » n'est vrai qu'entre ampoules de même technologie. Une LED de 10 W éclaire autant qu'une incandescence de 75 à 100 W.

5.2 Dimensionner un câble électrique

Situation de départ. Ton oncle installe un chauffe-eau dans la salle de bain. Il hésite entre un câble fin (moins cher) et un câble plus gros. Que risque-t-on avec un câble trop fin ?

L'intuition. Quand un courant traverse un conducteur, celui-ci s'échauffe (effet Joule : $P = R \cdot I^2$). Plus le câble est fin, plus sa résistance est grande, plus il chauffe. Un câble sous-dimensionné peut fondre son isolant et provoquer un incendie. Il existe donc, pour chaque **section** de câble (surface de cuivre, en mm^2), une **intensité admissible** maximale.

MÉTHODE Choisir la section d'un câble

1. Calculer l'intensité du circuit : $I = \frac{P}{U}$ (avec $U = 230 \text{ V}$ au Cameroun).
2. Consulter le tableau des intensités admissibles :

Section	Intensité max	Usage typique
1,5 mm ²	≤ 16 A	éclairage, petit chauffage
2,5 mm ²	≤ 25 A	prises de courant, chauffe-eau
6 mm ²	≤ 40 A	cuisinière, gros appareils

3. Choisir la section dont l'intensité admissible est supérieure à l'intensité calculée, avec une marge de sécurité.
4. Vérifier que le disjoncteur ou fusible de protection correspond à la section choisie.

EXEMPLE Chauffage de 2000 W sous 230 V

Un radiateur de puissance $P = 2000 \text{ W}$ est branché sur le réseau $U = 230 \text{ V}$.

$$I = \frac{P}{U} = \frac{2000}{230} \approx 8,7 \text{ A.}$$

Comme $8,7 < 16 \text{ A}$, un câble de section 1,5 mm² est suffisant. En pratique, on choisit souvent 2,5 mm² pour un chauffage fixe, afin d'avoir une marge de sécurité confortable.

ATTENTION Ni trop fin, ni trop gros

Sous-dimensionner un câble entraîne un échauffement dangereux : isolant qui fond, court-circuit, incendie. C'est un risque réel quand on branche un gros appareil sur une rallonge fine. À l'inverse, sur-dimensionner inutilement augmente le coût de l'installation (le cuivre est cher) sans gain de sécurité. Le bon choix est le juste dimensionnement, avec une marge raisonnable.

5.3 Calculer la facture mensuelle d'un ménage**PROPRIÉTÉ** Énergie facturée

L'énergie électrique consommée par une installation est la somme des énergies consom-

mées par chaque appareil :

$$E = \sum_i P_i \times t_i$$

où P_i est la puissance de chaque appareil en kilowatts (kW) et t_i sa durée de fonctionnement en heures (h). L'énergie s'exprime alors en **kilowattheures** (kWh), l'unité qui figure sur la facture ENEO. Le coût s'obtient en multipliant E par le prix du kilowattheure.

MÉTHODE Établir un bilan énergétique simple d'un logement

1. Recenser les appareils : noter la puissance de chacun (plaque signalétique).
2. Estimer la durée quotidienne d'utilisation de chaque appareil.
3. Calculer l'énergie quotidienne de chaque appareil : $E_i = P_i \times t_i$ (en kWh si P en kW et t en h).
4. Additionner toutes les énergies, puis multiplier par 30 pour le mois.
5. Multiplier par le prix du kWh pour obtenir le coût mensuel.
6. Identifier les postes les plus coûteux et proposer des économies.

EXERCICE RÉSOLU 7 Facture mensuelle de la famille Ngo Bell

Énoncé. La famille Ngo Bell utilise chaque jour : 5 lampes LED de 10 W pendant 5 h ; un téléviseur de 100 W pendant 4 h ; un réfrigérateur qui consomme en moyenne 1,2 kWh par jour ; un fer à repasser de 1200 W pendant 30 min. Le kWh coûte 100 FCFA. Calculer l'énergie mensuelle (30 jours) et le montant de la facture.

SOLUTION

Solution détaillée. On applique $E_i = P_i \times t_i$ pour chaque appareil, en convertissant les puissances en kW.

$$E_{\text{lampes}} = 5 \times 0,010 \times 5 = 0,25 \text{ kWh/jour}$$

$$E_{\text{TV}} = 0,100 \times 4 = 0,40 \text{ kWh/jour}$$

$$E_{\text{frigo}} = 1,2 \text{ kWh/jour}$$

$$E_{\text{fer}} = 1,2 \times 0,5 = 0,60 \text{ kWh/jour}$$

Énergie quotidienne totale :

$$E_{\text{jour}} = 0,25 + 0,40 + 1,2 + 0,60 = 2,45 \text{ kWh.}$$

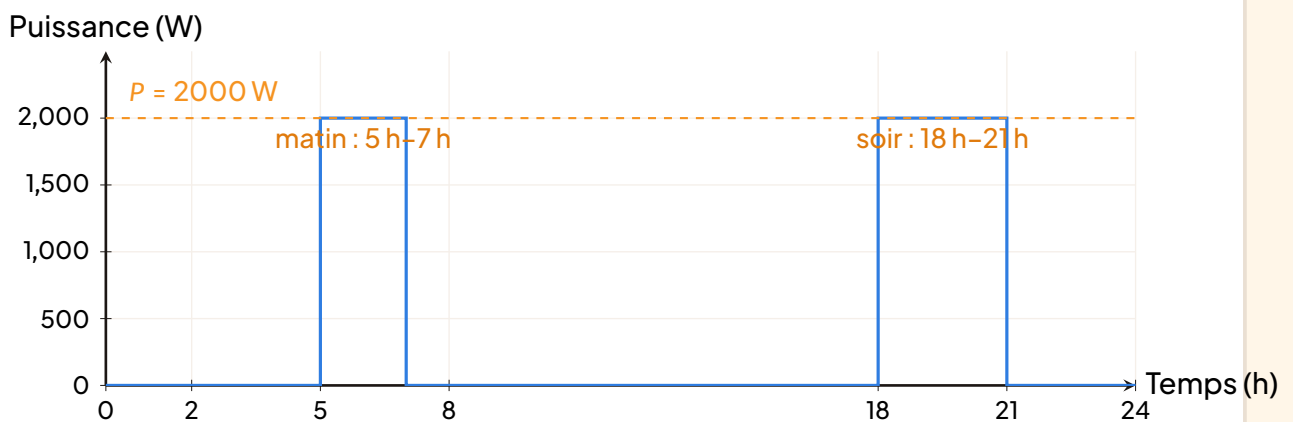
Énergie mensuelle : $E = 2,45 \times 30 = 73,5 \text{ kWh.}$

Coût mensuel : $73,5 \times 100 = 7\,350$ FCFA.

Conclusion. La famille paie environ 7 350 FCFA par mois. Le réfrigérateur est le poste le plus coûteux (environ 36 kWh, soit près de la moitié de la facture).

5.4 Interpréter une courbe puissance–temps : le chauffage à accumulation

Situation de départ. Certains chauffages « à accumulation » fonctionnent par périodes : ils chauffent l'eau ou des briques réfractaires pendant quelques heures, puis restituent la chaleur. Leur consommation n'est pas continue : comment la représenter et la calculer ?



Courbe puissance–temps d'un chauffage de 2000 W fonctionnant 2 h le matin (5 h à 7 h) et 3 h le soir (18 h à 21 h). L'énergie consommée est l'aire sous la courbe : $E = 2000 \times 2 + 2000 \times 3 = 10\,000 \text{ Wh}$ par jour.

À RETENIR Lire une courbe puissance–temps

Sur un graphique $P(t)$, l'**énergie consommée** est l'aire comprise entre la courbe et l'axe du temps. Pour un fonctionnement par paliers (puissance constante pendant une durée t), chaque palier contribue pour $P \times t$. Ici : $E = 2000 \times 2 + 2000 \times 3 = 10\,000 \text{ Wh} = 10 \text{ kWh}$ par jour, soit environ 300 kWh par mois : le chauffage est souvent le premier poste de consommation d'un logement !

5.5 Proposer des économies d'énergie

À partir du bilan énergétique, on peut agir sur trois leviers :

- **Remplacer les appareils énergivores** : passer des halogènes aux LED (économie d'environ 85 % sur l'éclairage), choisir un réfrigérateur de classe énergétique économe.

- **Supprimer les consommations cachées** : un téléviseur ou un décodeur en veille consomme 5 à 15 W en permanence. Sur un mois, 10 W de veille représentent $0,010 \times 24 \times 30 = 7,2$ kWh, soit plus de 700 FCFA jetés ! Éteindre complètement les appareils ou utiliser une multiprise à interrupteur.
- **Programmer les usages** : un programmateur fait fonctionner le chauffe-eau uniquement aux heures utiles, au lieu de chauffer 24 h/24. Un chauffe-eau de 1500 W ramené de 24 h à 3 h par jour économise $1,5 \times 21 \times 30 = 945$ kWh par mois.

EXERCICE RÉSOLU 8**Exercice de synthèse : l'atelier de menuiserie**

Énoncé. Dans son atelier à Bafoussam, M. Kamga utilise une scie électrique de 2200 W sous 230 V, 3 h par jour, 26 jours par mois. Le kWh coûte 100 FCFA.

1. Calculer l'intensité du courant dans la scie en fonctionnement.
2. Choisir la section de câble adaptée ($1,5 \text{ mm}^2 \leq 16 \text{ A}$; $2,5 \text{ mm}^2 \leq 25 \text{ A}$).
3. Calculer l'énergie mensuelle consommée et son coût.
4. M. Kamga veut brancher en plus un rabot de 1500 W sur la même rallonge. Le câble de la rallonge supporte 16 A au total. Est-ce prudent ?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Intensité : $I = \frac{P}{U} = \frac{2200}{230} \approx 9,6 \text{ A}$.
2. $9,6 < 16 \text{ A}$: le câble de $1,5 \text{ mm}^2$ convient ; on choisit $2,5 \text{ mm}^2$ pour plus de marge dans un atelier (poussière, chaleur).
3. Énergie mensuelle : $E = P \times t = 2,2 \times 3 \times 26 = 171,6 \text{ kWh}$. Coût : $171,6 \times 100 = 17\,160 \text{ FCFA}$.
4. Courant total si les deux appareils fonctionnent ensemble :

$$I_{\text{total}} = \frac{2200 + 1500}{230} = \frac{3700}{230} \approx 16,1 \text{ A}.$$

C'est supérieur à 16 A : la rallonge va chauffer dangereusement. Il faut soit ne pas utiliser les deux machines en même temps, soit installer une ligne dédiée de section $2,5 \text{ mm}^2$ protégée par un disjoncteur adapté. La sécurité d'abord !

EXERCICE 6 À toi de jouer

Une famille remplace 6 ampoules halogènes de 75 W (utilisées 4 h par jour) par 6 LED de 10 W de flux lumineux équivalent.

1. Calculer l'énergie économisée chaque jour, puis chaque mois (30 jours).

2. À 100 FCFA le kWh, calculer l'économie mensuelle en FCFA.
3. Les 6 LED coûtent 12 000 FCFA. En combien de mois l'investissement est-il remboursé?

CORRIGÉ Exercice « À toi de jouer »

1. Puissance économisée par ampoule : $75 - 10 = 65 \text{ W}$. Pour 6 ampoules : $6 \times 65 = 390 \text{ W} = 0,39 \text{ kW}$. Énergie quotidienne économisée : $E = 0,39 \times 4 = 1,56 \text{ kWh}$. Par mois : $1,56 \times 30 = 46,8 \text{ kWh}$.
2. Économie mensuelle : $46,8 \times 100 = 4\,680 \text{ FCFA}$.
3. Durée de remboursement : $\frac{12\,000}{4\,680} \approx 2,6 \text{ mois}$, soit moins de 3 mois. Ensuite, c'est du gain net!

À RETENIR L'essentiel de la section

- Pour choisir une ampoule : comparer les **lumens** (lumière) et l'**efficacité** (lm/W), pas seulement les watts.
- Pour choisir un câble : calculer $I = P/U$, puis prendre une section dont l'intensité admissible dépasse I ($1,5 \text{ mm}^2 \leq 16 \text{ A}$; $2,5 \text{ mm}^2 \leq 25 \text{ A}$).
- L'énergie facturée est $E = \sum P_i \times t_i$ en kWh; le coût est E multiplié par le prix du kWh.
- Sur une courbe $P(t)$, l'énergie est l'aire sous la courbe.
- Les grandes économies : LED, extinction des veilles, programmation des appareils de chauffage.

6 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

7 LEÇON 14 : ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ET PUISSANCE ÉLECTRIQUE

7.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu seras capable de :

- lire un relevé de compteur électrique et calculer une consommation d'énergie en kilowatt-heures (kWh) ;
- utiliser les relations $P = U \times I$, $P = R \times I^2$ et $E = P \times t$ dans une situation concrète ;
- identifier les appareils les plus énergivores d'une habitation ;
- vérifier la conformité des protections électriques (disjoncteur différentiel, calibre des disjoncteurs divisionnaires) ;
- proposer des actions d'économie d'énergie chiffrées et argumentées ;
- présenter tes résultats à l'oral à l'aide d'une affiche.

Cette activité mobilise l'ensemble des savoirs et savoir-faire de la leçon : grandeurs électriques, instruments de mesure, puissance, énergie et sécurité.

7.2 Situation : Audit énergétique de la maison de la famille Ngo Bell à Yaoundé

Contexte. La famille Ngo Bell habite un quartier de Yaoundé. Elle est alimentée en électricité par le réseau ENEO sous une tension de $U = 220 \text{ V}$. À la fin du mois, Monsieur Ngo Bell trouve sa facture d'électricité trop élevée. Il demande à son fils Alain, élève en classe de 3ème, de l'aider à comprendre d'où vient cette consommation et comment la réduire.

Alain décide de réaliser un **audit énergétique** de la maison avec l'aide de ses camarades. Il dispose des documents suivants.

Document 1 : relevés du compteur électrique sur 7 jours.

Relevé	Date et heure	Index du compteur
Relevé 1	Lundi 06 h 00	12450,0 kWh
Relevé 2	Lundi suivant 06 h 00	12534,5 kWh

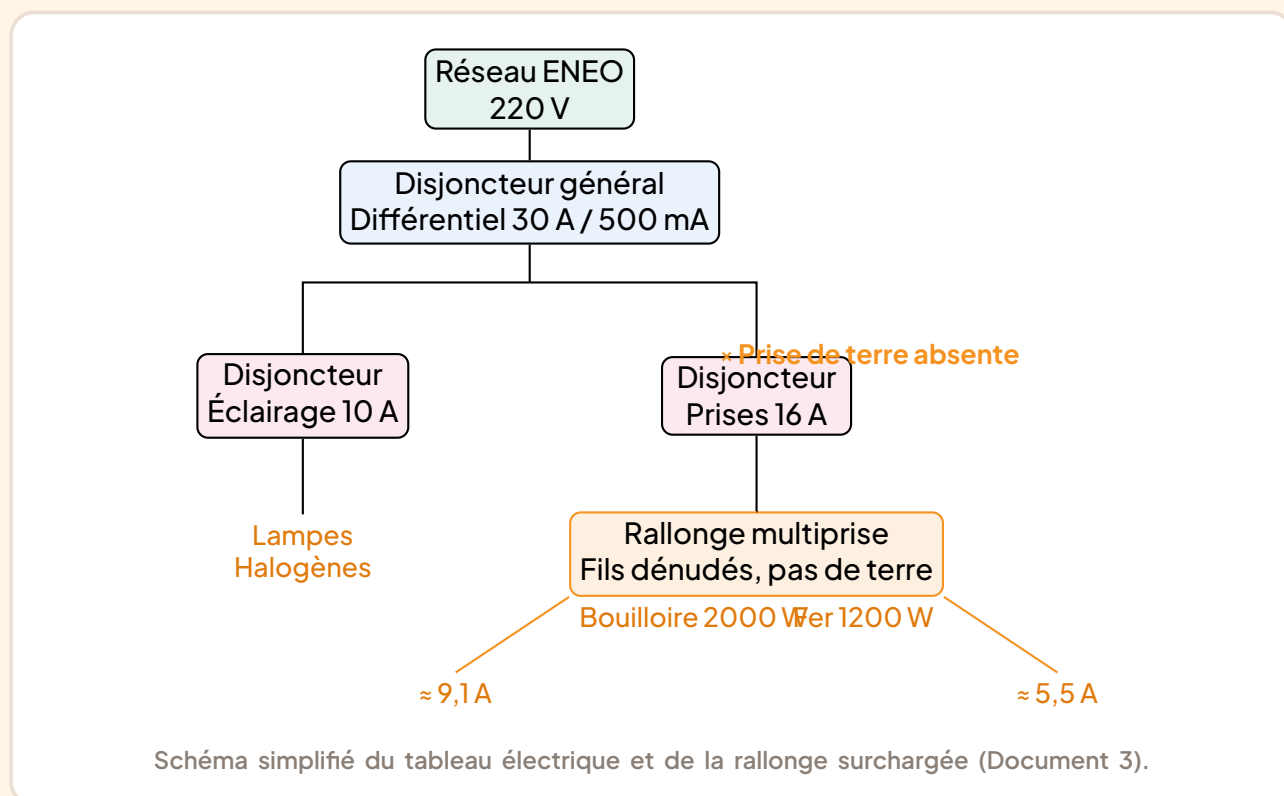
Document 2 : fiches techniques des appareils de la maison.

Appareil	Puissance nominale	Tension	Durée d'utilisation par jour
Réfrigérateur	150 W	220 V	8 h (fonctionnement effectif)
Téléviseur	100 W	220 V	5 h
4 lampes halogènes	4 × 50 W	220 V	6 h
Fer à repasser	1200 W	220 V	0,5 h
Bouilloire électrique	2000 W	220 V	0,3 h
Ventilateur	75 W	220 V	8 h

Document 3 : observations du tableau électrique.

En examinant le tableau électrique, Alain note les informations suivantes :

- le disjoncteur général est un disjoncteur différentiel de calibre 30 A avec une sensibilité de 500 mA ;
- le circuit d'éclairage est protégé par un disjoncteur divisionnaire de 10 A ;
- le circuit des prises de courant est protégé par un disjoncteur divisionnaire de 16 A ;
- la bouilloire et le fer à repasser sont branchés sur une même rallonge multiprise reliée à une seule prise murale ;
- plusieurs fils de la rallonge sont dénudés et la prise de terre n'est pas raccordée.



Document 4 : tarif ENEO (valeur simplifiée pour l'exercice).

Le kilowattheure est facturé en moyenne 75 FCFA le kWh.

Problème à résoudre : d'où vient la consommation élevée de la famille ? Les installations sont-elles sûres ? Quelles économies concrètes peut-on proposer ?

7.3 Consignes

Travail en groupes de 4 élèves. Durée : 2 séances de 1 h. Restitution orale de 5 minutes par groupe avec une affiche.

1. **Consommation hebdomadaire.** À l'aide du document 1, calcule l'énergie électrique consommée par la famille pendant les 7 jours, en kWh. Déduis-en la consommation moyenne par jour.
2. **Consommation théorique des appareils.** À l'aide du document 2, calcule l'énergie consommée par jour par chaque appareil (en kWh), puis l'énergie totale théorique par jour. Compare avec le résultat de la question 1 et commente.
3. **Classement.** Range les appareils du plus énergivore au moins énergivore sur une journée. Quel appareil aurait-on tendance à accuser à tort ? Pourquoi ?
4. **Courants et protections.** Calcule l'intensité du courant traversant la bouilloire seule, puis le fer seul, puis les deux branchés ensemble sur la rallonge. Le disjoncteur de 16 A du circuit de prises déclenche-t-il ? La rallonge est-elle utilisée dans de bonnes conditions ?
5. **Sécurité des personnes.** La sensibilité du différentiel est-elle conforme à la norme de protection des personnes (30 mA) ? Cite deux autres défauts de sécurité relevés dans le document 3 et explique le danger correspondant.
6. **Recommandations chiffrées.** Rédige trois recommandations concrètes et chiffrées. Exemple attendu : remplacer les 4 lampes halogènes de 50 W par 4 lampes LED de 7 W ; calcule l'économie d'énergie réalisée en un mois de 30 jours, puis l'économie en francs CFA.
7. **Restitution.** Prépare une affiche présentant : le bilan de consommation, les défauts de sécurité et les trois recommandations chiffrées.

7.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR**Boîte à outils de l'activité**

- Puissance électrique d'un appareil : $P = U \times I$, avec P en watts (W), U en volts (V) et I en ampères (A).
- Pour un résistor (appareil purement résistif : résistance, radiateur, bouilloire, fer, lampe à filament) : $P = R \times I^2 = \frac{U^2}{R}$.
- Énergie électrique consommée : $E = P \times t$. Si P est en kilowatts (kW) et t en heures (h), alors E est en kilowattheures (kWh). Rappel : 1 kW = 1000 W.
- Consommation lue au compteur : $E = \text{index final} - \text{index initial}$.

- Intensité débitée par un appareil : $I = \frac{P}{U}$.
- Sécurité : le disjoncteur différentiel de 30 mA protège les personnes contre les fuites de courant (électrisation) ; le disjoncteur divisionnaire protège les fils du circuit contre les surintensités (échauffement, incendie) ; la prise de terre évacue les courants de défaut vers le sol.

ATTENTION Pièges fréquents

- Ne pas oublier de convertir les watts en kilowatts avant de calculer l'énergie en kWh : $E(\text{kWh}) = P(\text{kW}) \times t(\text{h})$.
- Ne pas confondre la puissance (en W, instantanée) et l'énergie (en kWh, cumulée dans le temps) : un appareil puissant utilisé peu de temps peut consommer moins qu'un appareil modeste utilisé longtemps.
- Pour les 4 lampes, multiplier la puissance d'une lampe par 4 avant tout calcul.
- Le disjoncteur divisionnaire (16 A) protège le circuit (les fils dans les murs). La rallonge multiprise a son propre calibre (souvent 10 A ou 16 A max) : c'est le maillon faible en cas de surcharge concentrée.

7.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 9 Corrigé commenté de l'audit énergétique

Énoncé : réaliser l'audit complet de la maison Ngo Bell (consommation, classement, sécurité, recommandations).

SOLUTION

Étape 1 : consommation hebdomadaire mesurée au compteur.

On applique $E = \text{index final} - \text{index initial}$:

$$E_{\text{semaine}} = 12534,5 - 12450,0 = 84,5 \text{ kWh}$$

$$E_{\text{jour}} = \frac{84,5}{7} \approx 12,1 \text{ kWh}$$

La famille consomme environ 12,1 kWh par jour en moyenne.

Étape 2 : consommation théorique des appareils (par jour).

On utilise $E = P \times t$ avec P en kW (1 kW = 1000 W) :

Appareil	Calcul (P en kW $\times t$ en h)	Énergie / jour
Réfrigérateur	$0,150 \times 8$	1,20 kWh
Téléviseur	$0,100 \times 5$	0,50 kWh
4 halogènes	$4 \times 0,050 \times 6$	1,20 kWh
Fer à repasser	$1,200 \times 0,5$	0,60 kWh
Bouilloire	$2,000 \times 0,3$	0,60 kWh
Ventilateur	$0,075 \times 8$	0,60 kWh
Total théorique		4,70 kWh

Comparaison et commentaire : la consommation théorique (4,7 kWh/jour) est nettement inférieure à la consommation mesurée (12,1 kWh/jour). L'écart d'environ 7,4 kWh/jour peut s'expliquer par :

- des appareils non recensés (congélateur, chauffe-eau électrique, recharge de téléphones, éclairage extérieur, ordinateur) ;
- des appareils vieillissants (réfrigérateur mal entretenu, joints usés) qui consomment plus que leur puissance nominale ;
- des durées d'utilisation réelles plus longues que les estimations (télévision allumée en veille, lumières oubliées).

C'est une piste d'investigation supplémentaire pour la famille : il faut tout recenser.

Étape 3 : classement des appareils par énergie quotidienne.

Du plus énergivore au moins énergivore :

1. Réfrigérateur et 4 halogènes (ex æquo, 1,20 kWh/jour) ;
2. Fer à repasser, Bouilloire, Ventilateur (ex æquo, 0,60 kWh/jour) ;
3. Téléviseur (0,50 kWh/jour).

Remarque importante (piège corrigé) : on accuse souvent la bouilloire (2000 W) parce qu'elle est très puissante. Or elle ne fonctionne que 0,3 h par jour : elle consomme deux fois moins que les lampes halogènes, bien moins puissantes (50 W chacune) mais allumées 6 h. C'est bien le produit $P \times t$ qui compte pour l'énergie, pas la puissance seule.

Étape 4 : courants et protections.

Avec $I = \frac{P}{U}$ sous 220 V :

$$I_{\text{bouilloire}} = \frac{2000}{220} \approx 9,1 \text{ A}$$

$$I_{\text{fer}} = \frac{1200}{220} \approx 5,5 \text{ A}$$

$$I_{\text{total sur rallonge}} = 9,1 + 5,5 = 14,6 \text{ A}$$

- Disjoncteur divisionnaire 16 A : l'intensité totale (14,6 A) reste inférieure au calibre (16 A). Le disjoncteur ne déclenche pas pour surintensité. Le circuit mural est protégé.

- Rallonge multiprise : la plupart des rallonges domestiques sont calibrées pour 10 A maximum (parfois 16 A pour les modèles renforcés, mais rarement). Ici, 14,6 A traverse la rallonge : elle est surchargée. Elle chauffe anormalement, l'isolant fond, risque d'incendie très élevé.
- Conclusion : il faut brancher la bouilloire et le fer sur deux prises murales distinctes (sur le même circuit ou circuits différents), et jamais en même temps sur une même rallonge.

Étape 5 : sécurité des personnes.

- Différentiel 500 mA : NON CONFORME. La protection des personnes (contact direct/indirect) exige une sensibilité ≤ 30 mA (norme NF C 15-100). Un différentiel 500 mA ne protège que contre les risques d'incendie (fuites de courant importantes), pas contre l'électrisation mortelle. Au-delà de 30 mA traversant le corps humain, il y a danger de fibrillation ventriculaire ; un différentiel de 500 mA déclenche trop tard (ou pas du tout pour un défaut de faible intensité).
- Fils dénudés sur la rallonge : exposition au contact direct avec des parties sous tension (220 V). Risque immédiat d'électrocution (surtout avec mains mouillées en cuisine) et de court-circuit (arc électrique, incendie).
- Absence de prise de terre raccordée : si la carcasse métallique d'un appareil (fer, réfrigérateur, bouilloire) est mise accidentellement sous tension (fil dénudé touchant le châssis), le courant de défaut ne peut pas s'écouler vers la terre. La carcasse reste sous tension : toute personne la touchant est électrisée. Le différentiel (même 30 mA) ne voit pas le défaut si le courant ne fuit pas vers la terre.

Étape 6 : recommandations chiffrées.

Recommandation 1 : remplacer les 4 lampes halogènes par des lampes LED.

$$P_{\text{avant}} = 4 \times 50 = 200 \text{ W} = 0,200 \text{ kW}$$

$$P_{\text{après}} = 4 \times 7 = 28 \text{ W} = 0,028 \text{ kW}$$

$$\Delta P = 0,200 - 0,028 = 0,172 \text{ kW}$$

$$E_{\text{économisée/mois}} = 0,172 \times 6 \times 30 = 30,96 \text{ kWh} \approx 31 \text{ kWh}$$

$$\text{Économie FCFA} = 31 \times 75 = 2325 \text{ FCFA}$$

Recommandation 2 : réduire l'éclairage inutile (éteindre en quittant une pièce). Gain estimé : 1 h de moins par jour pour les 4 lampes.

- Avec les LED (après recommandation 1) : $0,028 \times 1 \times 30 = 0,84 \text{ kWh} \approx 63 \text{ FCFA}$.
- Avec les halogènes (avant) : $0,200 \times 1 \times 30 = 6 \text{ kWh} \approx 450 \text{ FCFA}$.

Le geste simple rapporte plus tant que les halogènes sont en place.

Recommandation 3 : remettre l'installation en conformité sécurité (priorité absolue).

- Remplacer le différentiel 500 mA par un différentiel 30 mA (coût : 5000 FCFA à 10000 FCFA environ).
- Raccorder la prise de terre de la maison (piquet de terre + liaison équipotentielle).

- Remplacer la rallonge dénudée par une rallonge neuve calibre 16 A (ou mieux : faire tirer une prise dédiée pour la bouilloire).
- Répartir les gros appareils sur des prises distinctes.

Coût unique, mais protection durable des personnes et des biens (valeur inestimable).
Recommandation 4 (bonus) : entretenir le réfrigérateur. Dégivrer régulièrement (givre = isolant = surconsommation), vérifier les joints de porte, laisser un espace de 5 cm derrière pour la ventilation. Un réfrigérateur givré peut consommer jusqu'à 30 % de plus.

$$\text{Gaspillage estimé} = 0,30 \times 1,20 \text{ kWh/jour} \times 30 = 10,8 \text{ kWh/mois} \approx 11 \text{ kWh}$$

$$\text{Économie} = 11 \times 75 = 825 \text{ FCFA}$$

Étape 7 : affiche et restitution orale. L'affiche comporte trois rubriques claires :

1. Combien consommons-nous ? Tableau comparatif (compteur vs théorie), graphique en barres du classement.
2. Sommes-nous en sécurité ? Schéma du tableau électrique annoté avec les 3 défauts majeurs (Différentiel 500 mA, Fils dénudés, Pas de terre).
3. Que faisons-nous ? Les 3-4 recommandations chiffrées (kWh et FCFA).

7.6 Bilan de l'activité

Cet audit énergétique a permis de mettre en évidence plusieurs idées essentielles de la leçon :

- **L'énergie se mesure et se calcule.** Le compteur électrique est l'instrument de référence : la différence de deux index donne l'énergie consommée, que l'on retrouve (au moins partiellement) par le calcul $E = P \times t$ appliqué à chaque appareil.
- **Puissance et énergie sont deux grandeurs différentes.** L'appareil le plus puissant (la bouilloire, 2000 W) n'est pas le plus énergivore : la durée d'utilisation est déterminante. C'est une erreur fréquente que l'activité corrige durablement.
- **La relation $P = U \times I$ protège.** Le calcul des intensités permet de vérifier qu'un circuit, une rallonge ou un disjoncteur n'est pas surchargé : c'est une démarche de prévention concrète contre l'incendie.
- **La sécurité électrique repose sur des règles précises, non négociables :** différentiel de 30 mA (protection vie), prise de terre raccordée (protection défaut), conducteurs en bon état (pas de contact direct), pas de surconcentration d'appareils sur une multiprise (protection incendie).
- **Les économies d'énergie se chiffrent.** Remplacer des halogènes par des LED, éteindre les appareils inutiles, entretenir le réfrigérateur : chaque action se traduit en kWh puis en francs CFA, ce qui rend la physique utile à la vie quotidienne de la famille.

LESAVAIS-TU ? Pour aller plus loin : la facture ENEO réelle

Au Cameroun, la facture ENEO est calculée par tranches de consommation (tarification progressive) : plus tu consommes, plus le prix du kWh augmente (ex. : tranche 1 ~50 FCFA, tranche 2 ~75 FCFA, tranche 3 ~100 FCFA...). Réduire sa consommation permet donc de rester dans les tranches les moins chères : l'économie réelle est souvent supérieure à celle calculée avec le tarif moyen de 75 FCFA/kWh utilisé ici. De plus, chaque kWh économisé réduit la demande sur le réseau national et limite les délestages !

EXERCICE 7 Pour t'entraîner à la maison

Releve l'index du compteur de ta famille à une semaine d'intervalle (même jour, même heure), calcule la consommation hebdomadaire, puis identifie les trois appareils les plus énergivores de la maison en appliquant $E = P \times t$ (puissance sur la plaque signalétique $\times$ durée d'utilisation estimée). Propose une recommandation chiffrée à tes parents.

8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

9 LEÇON 14 : ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ET PUISSANCE ÉLECTRIQUE

9.1 Grandeurs électriques et instruments de mesure

DÉFINITION Grandeurs électriques de base

Dans un circuit électrique, on manipule cinq grandeurs fondamentales :

- la **tension** U (voltage), en **volt** (V) : elle mesure la « pression » électrique fournie par le générateur ;
- l'**intensité** I du courant, en **ampère** (A) : elle mesure la quantité d'électricité qui traverse une section du fil par seconde ;
- la **résistance** R , en **ohm** (Ω) : elle caractérise l'opposition d'un dipôle au passage du courant ;
- la **puissance** P , en **watt** (W) : elle mesure l'énergie échangée par seconde ;
- l'**énergie** E , en **joule** (J) ou en **kilowattheure** (kWh) : elle mesure la quantité totale d'énergie transférée.

PROPRIÉTÉ Instruments de mesure et leurs branchements

Grandeur	Instrument	Branchement	Unité
Tension U	Voltmètre	En dérivation (aux bornes du dipôle)	Volt (V)
Intensité I	Ampèremètre	En série (sur le trajet du courant)	Ampère (A)
Puissance P	Wattmètre	4 bornes : 2 en série (courant), 2 en dérivation (tension)	Watt (W)
Énergie E	Compteur électrique (ENEO)	En série sur l'arrivée générale	Kilowattheure (kWh)

Rappel sécurité : un ampèremètre a une résistance quasi nulle ; branché en dérivation, il

crée un **court-circuit** dangereux. Un voltmètre a une résistance très grande ; branché en série, il bloque le courant.

MÉTHODE Choisir et brancher le bon instrument

Pour répondre à une question sur la mesure d'une grandeur électrique, applique la démarche suivante :

1. Repère la grandeur à mesurer : tension U (volt, V), intensité I (ampère, A), puissance P (watt, W) ou énergie E (kilowattheure, kWh).
2. Choisis l'instrument : voltmètre pour U , ampèremètre pour I , wattmètre pour P , compteur électrique pour E .
3. Place l'instrument correctement : l'ampèremètre se branche en **série** dans le circuit ; le voltmètre se branche en **dérivation** (aux bornes du dipôle).
4. Respecte les bornes : la borne COM est reliée au pôle négatif du générateur ; le courant entre par la borne marquée A (ou V).
5. Choisis le calibre : commence toujours par le calibre le plus élevé, puis diminue pour gagner en précision.

Réflexe : « voltmètre = en V comme en dériVation ; ampèremètre = en série comme un Agent sur la route du courant ».

EXPÉRIENCE Mesure de la tension et de l'intensité dans un circuit simple

Matériel : générateur réglable (0–12 V), lampe 6 V, rhéostat, ampèremètre, voltmètre, fils de connexion.

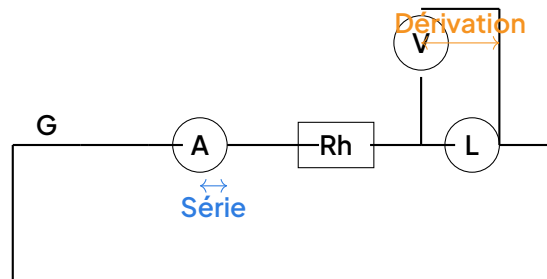
Protocole :

1. Monte le circuit : générateur – ampèremètre – rhéostat – lampe – retour générateur.
2. Branche le voltmètre en dérivation aux bornes de la lampe.
3. Varie le rhéostat pour faire varier la luminosité de la lampe.
4. Releve 5 couples de valeurs (U ; I).

Observations : quand U augmente, I augmente et la lampe brille plus fort.

Interprétation : la puissance lumineuse et thermique de la lampe dépend de U et I . On vérifiera plus loin que $P = U \times I$.

Schéma de montage : ampèremètre (A) en série, voltmètre (V) en dérivation aux bornes de la lampe (L).



Montage de mesure : l'ampèremètre (A) est en série, le voltmètre (V) est en dérivation aux bornes de la lampe (L).

EXERCICE RÉSOLU 10 Branchement des appareils de mesure

Un élève de 3ème veut mesurer la tension aux bornes d'une lampe et l'intensité du courant qui la traverse dans un circuit alimenté par un générateur de 6 V.

- 1) Nomme les deux instruments nécessaires.
- 2) Indique comment chacun doit être branché.
- 3) L'élève branche le voltmètre en série : que se passe-t-il ?

SOLUTION

1) Instruments nécessaires

Pour mesurer la tension U aux bornes de la lampe, on utilise un **voltmètre**. Pour mesurer l'intensité I qui traverse la lampe, on utilise un **ampèremètre**.

2) Branchements

Le voltmètre se branche en dérivation aux bornes de la lampe : ses deux fils sont reliés directement aux deux bornes de la lampe, sans couper le circuit.

L'ampèremètre se branche en série : on coupe le circuit et on l'insère sur le trajet du courant, par exemple entre le générateur et la lampe.

3) Voltmètre branché en série

Un voltmètre possède une très grande résistance interne. Branché en série, il empêche pratiquement le passage du courant : l'intensité devient quasi nulle et la lampe ne brille plus. Le voltmètre indique alors environ la tension du générateur (6 V), mais la mesure voulue n'est pas réalisée.

Conclusion : le voltmètre se branche en dérivation, l'ampèremètre en série ; un mauvais branchement fausse la mesure et peut empêcher le circuit de fonctionner.

9.2 Puissance électrique d'un résistor

PROPRIÉTÉ Expression de la puissance électrique reçue par un résistor

Pour un dipôle ohmique (résistor) traversé par un courant d'intensité I et aux bornes duquel la tension est U , la **puissance électrique** P reçue s'exprime de trois manières équivalentes :

$$P = U \cdot I \quad P = R \cdot I^2 \quad P = \frac{U^2}{R}$$

- P en watts (W), U en volts (V), I en ampères (A), R en ohms (Ω).
- La démonstration de $P = R \cdot I^2$ à partir de $P = U \cdot I$ et de la loi d'Ohm $U = R \cdot I$ est exigible au BEPC.

MÉTHODE Utiliser $P = U \cdot I = R \cdot I^2$

1. Fais l'inventaire des données : note U , I , R avec leurs unités. Convertis si nécessaire (mA en A : diviser par 1000 ; kW en W : multiplier par 1000).
2. Choisis la formule adaptée :
 - si tu connais U et I : $P = U \cdot I$;
 - si tu connais R et I : $P = R \cdot I^2$;
 - si tu connais U et R : $P = \frac{U^2}{R}$.
3. Calcule en respectant les unités : U en volts, I en ampères, R en ohms, alors P s'obtient en watts (W).
4. Vérifie l'ordre de grandeur : une lampe de poche : quelques watts ; un fer à repasser : environ 1000 W ; un climatiseur : 1500 W à 3000 W.
5. Rédige la conclusion avec la valeur et l'unité.

Astuce : si on te demande I à partir de P et U , utilise $I = \frac{P}{U}$; si on te demande R à partir de P et I , utilise $R = \frac{P}{I^2}$.

EXERCICE RÉSOLU 11 Puissance d'un fer à repasser

Un fer à repasser porte les indications « 220 V ; 1000 W ». Il est branché sur le réseau ENEC de tension $U = 220$ V.

- 1) Calcule l'intensité I du courant qui le traverse.
- 2) Calcule la résistance R de sa résistance chauffante.
- 3) Retrouve la puissance en utilisant la formule $P = R \cdot I^2$.

SOLUTION

1) Calcul de l'intensité

On connaît $P = 1000 \text{ W}$ et $U = 220 \text{ V}$. De $P = U \cdot I$, on tire :

$$I = \frac{P}{U} = \frac{1000}{220} \approx 4,55 \text{ A.}$$

2) Calcul de la résistance

D'après la loi d'Ohm, $U = R \cdot I$, donc :

$$R = \frac{U}{I} = \frac{220}{4,55} \approx 48,4 \Omega.$$

3) Vérification avec $P = R \cdot I^2$

$$P = R \cdot I^2 = 48,4 \times (4,55)^2 = 48,4 \times 20,7025 \approx 1002 \text{ W} \approx 1000 \text{ W.}$$

On retrouve bien la puissance indiquée sur la plaque signalétique du fer.

Conclusion : le fer à repasser est traversé par un courant d'environ 4,55 A, sa résistance vaut environ 48,4 Ω , et les trois formules $P = U \cdot I$, $P = R \cdot I^2$ et $P = \frac{U^2}{R}$ donnent le même résultat.

9.3 Mesure de la puissance et de l'énergie consommée

DÉFINITION Énergie électrique

L'**énergie électrique** E consommée (ou fournie) par un appareil de puissance P pendant une durée t est :

$$E = P \cdot t$$

L'unité légale pour la facturation (compteur ENEC) est le **kilowattheure** (kWh).

Conversions utiles :

$$\begin{aligned} 1 \text{ kW} &= 1000 \text{ W} & 1 \text{ h} &= 60 \text{ min} = 3600 \text{ s} \\ 1 \text{ kWh} &= 1000 \text{ W} \times 3600 \text{ s} = 3,6 \times 10^6 \text{ J} = 3,6 \text{ MJ} \end{aligned}$$

MÉTHODE Utiliser $E = P \cdot t$ pour l'énergie en kWh

1. Identifie la puissance P de l'appareil (en W ou kW) et la durée t de fonctionnement (en h).
2. Convertis : pour obtenir l'énergie en kilowattheures (kWh), exprime P en kilowatts (di-

viser par 1000) et t en heures.

3. Applique la formule : $E = P \cdot t$, avec E en kWh.
4. Calcule le coût si demandé : coût = E (kWh) $\times$ prix du kWh (en FCFA).
5. Conclut par une phrase complète avec l'unité.

Réflexe : le kWh est une unité d'énergie, pas de puissance ! C'est l'unité du compteur ENEO.

EXERCICE RÉSOLU 12 Facture ENEO d'une famille

Une famille de Yaoundé utilise chaque jour : une télévision de 100 W pendant 5 h, un ventilateur de 60 W pendant 8 h et 5 lampes de 10 W pendant 6 h.

- 1) Calcule l'énergie totale consommée par jour en kWh.
- 2) Calcule l'énergie consommée en 30 jours.
- 3) Le kWh coûte 99 FCFA : calcule la dépense mensuelle.

SOLUTION

1) Énergie quotidienne

On applique $E = P \cdot t$ pour chaque appareil, avec P en kW :

$$\begin{aligned}E_{TV} &= 0,100 \times 5 = 0,500 \text{ kWh} \\E_{\text{ventilateur}} &= 0,060 \times 8 = 0,480 \text{ kWh} \\E_{\text{lampes}} &= 5 \times 0,010 \times 6 = 0,300 \text{ kWh}\end{aligned}$$

Énergie totale par jour :

$$E_{\text{jour}} = 0,500 + 0,480 + 0,300 = 1,28 \text{ kWh.}$$

2) Énergie mensuelle

$$E_{\text{mois}} = 1,28 \times 30 = 38,4 \text{ kWh.}$$

3) Dépense mensuelle

$$\text{Coût} = 38,4 \times 99 = 3801,6 \text{ FCFA} \approx 3802 \text{ FCFA.}$$

Conclusion : cette famille consomme 38,4 kWh par mois, ce qui représente une dépense d'environ 3 800 FCFA. Éteindre les appareils inutiles permet de réduire la facture.

MÉTHODE Exploiter les indications d'un compteur électrique

1. Repère les deux relevés : index du compteur au début et à la fin de la période (en kWh).
2. Calcule la consommation : $E = \text{index final} - \text{index initial}$.
3. Vérifie la puissance souscrite : la somme des puissances des appareils fonctionnant en même temps ne doit pas dépasser la puissance maximale du compteur (ex. 3300 W, 6600 W), sinon le disjoncteur coupe le courant (disjonction).
4. Conclut en proposant éventuellement une solution (éteindre un appareil, décaler les usages, souscrire une puissance plus élevée).

EXERCICE RÉSOLU 13 Disjonction à la maison

Le compteur d'une maison autorise une puissance maximale de 3300 W. Un soir, fonctionnent simultanément : un climatiseur de 1500 W, une bouilloire de 1200 W, un fer à repasser de 1000 W et des lampes totalisant 200 W.

- 1) Calcule la puissance totale utilisée.
- 2) Le disjoncteur va-t-il couper le courant ? Justifie.
- 3) Propose une solution sans changer d'abonnement.

SOLUTION

1) Puissance totale

Les appareils branchés simultanément ajoutent leurs puissances :

$$P_{\text{totale}} = 1500 + 1200 + 1000 + 200 = 3900 \text{ W.}$$

2) Comparaison à la puissance maximale

On compare : $P_{\text{totale}} = 3900 \text{ W} > P_{\text{max}} = 3300 \text{ W}$.

La puissance demandée dépasse la puissance souscrite : le disjoncteur coupe le courant pour protéger l'installation. C'est la « disjonction ».

3) Solution

Il faut réduire la puissance simultanée d'au moins $3900 - 3300 = 600 \text{ W}$. Par exemple, ne pas utiliser le fer à repasser (1000 W) en même temps que les autres appareils : la puissance devient $3900 - 1000 = 2900 \text{ W} < 3300 \text{ W}$.

Conclusion : la puissance totale de 3900 W dépasse la limite de 3300 W, donc le disjoncteur saute ; en repassant à un autre moment, la consommation simultanée redescend à 2900 W et l'installation fonctionne normalement.

9.4 Sécurité électrique et consignes de prévention

À RETENIR Risques électriques principaux et prévention

Danger	Origine physique	Prévention
Électrisation / Électrocution	Passage du courant dans le corps (résistance corps $\approx 1000 \Omega$ sec, 300Ω mouillé). $I = U/R$.	Ne pas toucher un appareil avec les mains mouillées; ne pas insérer d'objet dans une prise; mise à la terre (prise 3 broches) + disjoncteur différentiel (30 mA).
Court-circuit	Contact direct entre les deux bornes du générateur ($R \approx 0 \Rightarrow I$ énorme).	Fusibles, disjoncteurs magnétothermiques; isoler les fils dénudés.
Surchauffe / Incendie	Effet Joule dans les fils : $P = R_{\text{fil}} \cdot I^2$. Si I trop grand (surcharge, rallonge enroulée), T monte, isolant fond.	Ne pas brancher plusieurs appareils puissants sur une même rallonge/multiprise; dérouler totalement les rallonges; respecter la section des fils (norme NF C 15-100).

MÉTHODE Analyser une situation de danger

Face à une situation concrète (rallonge, prise, appareil mouillé...), raisonne ainsi :

1. Repère le danger : surcharge d'une multiprise, fil dénudé, appareil près de l'eau, appareil de puissance trop élevée pour le circuit.
2. Nomme le risque : échauffement des fils, incendie, électrisation (passage du courant dans le corps), court-circuit.
3. Cite la règle de sécurité : ne pas brancher plusieurs appareils puissants sur une même rallonge ; ne jamais toucher un appareil électrique avec les mains mouillées ; couper le courant (disjoncteur général) avant toute intervention ; utiliser des prises avec terre.
4. Justifie avec la physique : si I augmente trop dans un fil, l'effet Joule ($P = R \cdot I^2$) échauffe le fil et peut provoquer un incendie. Si le corps est en contact avec la tension secteur (220 V), le courant $I = U/R_{\text{corps}}$ peut être mortel ($> 30 \text{ mA}$).

EXERCICE RÉSOLU 14 La rallonge surchargée

Pendant les fêtes, un père de famille branche sur une même rallonge : un réfrigérateur (200 W), un four (2000 W) et une bouilloire (1200 W). La rallonge supporte au maximum 16 A sous 220 V.

- 1) Calcule l'intensité totale du courant dans la rallonge.
- 2) Explique le danger encouru en utilisant l'effet Joule.
- 3) Donne deux conseils de sécurité.

SOLUTION

1) Intensité totale

Puissance totale : $P = 200 + 2000 + 1200 = 3400 \text{ W}$.

De $P = U \cdot I$, on tire :

$$I = \frac{P}{U} = \frac{3400}{220} \approx 15,5 \text{ A}.$$

L'intensité est proche de la limite de 16 A : la rallonge fonctionne à sa capacité maximale, sans aucune marge de sécurité.

2) Danger

D'après l'effet Joule, la puissance dégagée en chaleur dans un fil est $P = R \cdot I^2$: elle augmente avec le carré de l'intensité. Si l'intensité dépasse la limite, les fils de la rallonge s'échauffent fortement, l'isolant fond et un incendie peut se déclarer. De plus, si la rallonge est enroulée, la chaleur ne s'évacue pas (effet bobine).

3) Conseils de sécurité

- Brancher le four sur une prise murale séparée, jamais sur une rallonge avec d'autres appareils puissants.
- Ne jamais laisser la rallonge enroulée pendant l'utilisation et vérifier que les fils ne sont pas dénudés ou écrasés par une porte.

Conclusion : avec $I \approx 15,5 \text{ A}$, la rallonge est au bord de la surcharge ; il faut répartir les appareils puissants sur des prises différentes pour éviter l'échauffement et l'incendie.

9.5 Applications concrètes et résolution de problèmes**MÉTHODE** Problème de synthèse : démarche en 5 étapes

1. Lis l'énoncé deux fois et souligne les données : tension, puissance, durée, prix du kWh, rendement éventuel.
2. Écris les formules utiles avant tout calcul : $P = U \cdot I$, $E = P \cdot t$, coût = $E \times \text{prix}$, $P = R \cdot I^2$.
3. Convertis toutes les unités au début : W en kW, minutes en heures, mA en A.

4. Enchaîne les calculs en justifiant chaque étape par la formule utilisée.
5. Termine par une phrase de conclusion qui répond exactement à la question posée, avec l'unité.

EXERCICE RÉSOLU 15 Le groupe électrogène du quartier

Pendant une coupure ENEO, un commerçant fait fonctionner son groupe électrogène. Il alimente un congélateur de puissance $P = 300 \text{ W}$ sous $U = 220 \text{ V}$ pendant $t = 4 \text{ h}$.

- 1) Calcule l'intensité du courant dans le congélateur.
- 2) Calcule l'énergie consommée en kWh.
- 3) Le groupe consomme 1 litre d'essence pour produire 3 kWh. Calcule le volume d'essence utilisé, puis sa dépense si le litre coûte 730 FCFA.

SOLUTION

1) Intensité du courant

De $P = U \cdot I$, on tire :

$$I = \frac{P}{U} = \frac{300}{220} \approx 1,36 \text{ A.}$$

2) Énergie consommée

On convertit la puissance en kW : $P = 0,300 \text{ kW}$. Alors :

$$E = P \cdot t = 0,300 \times 4 = 1,2 \text{ kWh.}$$

3) Essence utilisée et dépense

Volume d'essence :

$$V = \frac{E}{3} = \frac{1,2}{3} = 0,4 \text{ L.}$$

Dépense :

$$\text{Coût} = 0,4 \times 730 = 292 \text{ FCFA.}$$

Conclusion : le congélateur est traversé par un courant d'environ 1,36 A ; il consomme 1,2 kWh en 4 h, ce qui nécessite 0,4 L d'essence, soit une dépense de 292 FCFA pour la soirée de coupure.

LESAVAIS-TU ? Le réseau ENEO et la production au Cameroun

Au Cameroun, l'électricité distribuée par ENEO est principalement d'origine **hydroélectrique** (barrages de Song Loulou, Edea, Memve'e) et **thermique** (centrales à fioul/gaz de Kribi, Limbe, Dibamba). La tension secteur est de 220 V (monophasé) ou 380 V (triphasé) à une fréquence de 50 Hz. Le compteur Linky (électronique) remplace peu à peu les compteurs à disque : il relève l'index (kWh) à distance et permet de gérer la puissance souscrite

(ex. 3,3 kVA, 6,6 kVA, 12 kVA). Le **kilovoltampère (kVA)** est l'unité de la puissance apparente ; pour les charges résistives (fer, bouilloire), $1 \text{ kVA} \approx 1 \text{ kW}$. Pour les moteurs (ventilateur, pompe, climatiseur), la puissance active (W) est inférieure à la puissance apparente (VA) à cause du **facteur de puissance** ($\cos \varphi$), notion approfondie en Terminale.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au BEPC

1. Confondre puissance et énergie : la puissance s'exprime en watts (W), l'énergie en kilowattheures (kWh) ou en joules (J). Écrire « l'énergie consommée est de 100 W » est une erreur d'unité éliminatoire.
2. Oublier les conversions avant $E = P \cdot t$: pour obtenir des kWh, la puissance doit être en kW et le temps en heures. Avec P en W et t en minutes, le résultat est faux : convertis d'abord ($30 \text{ min} = 0,5 \text{ h}$; $300 \text{ W} = 0,3 \text{ kW}$).
3. Mal brancher les instruments dans un schéma : l'ampèremètre en dérivation provoque un court-circuit ; le voltmètre en série bloque le courant. Retiens : ampèremètre en série, voltmètre en dérivation.
4. Appliquer $P = R \cdot I^2$ avec I en mA : toutes les formules exigent I en ampères. $I = 50 \text{ mA} = 0,05 \text{ A}$. Une intensité non convertie donne une puissance un million de fois trop grande !
5. Oublier la phrase de conclusion et la justification : au BEPC, un résultat sans formule citée, sans calcul détaillé ou sans unité perd des points. Rédige toujours : formule → application numérique → résultat avec unité → phrase de conclusion.

EXERCICE 8 Entraînement BEPC – Niveau 1

Exercice 1 : Une lampe de chevet porte la mention « 220 V – 40 W ».

1. Calcule l'intensité du courant qui traverse cette lampe lorsqu'elle fonctionne normalement.
2. Calcule la résistance de son filament à chaud.
3. Quelle énergie en kWh consomme-t-elle si elle reste allumée 5 heures ?

Exercice 2 : Un chauffe-eau de résistance $R = 22 \Omega$ est branché sur le secteur 220 V.

1. Calcule la puissance absorbée par le chauffe-eau.
2. Calcule l'intensité du courant.
3. Si le chauffe-eau fonctionne 2 h par jour pendant 30 jours, quelle est l'énergie consommée en kWh ? (Prix du kWh = 99 FCFA). Combien coûte ce mois de fonctionnement ?

CORRIGÉ Exercice 1

- $I = \frac{P}{U} = \frac{40}{220} \approx 0,182 \text{ A}.$
- $R = \frac{U}{I} = \frac{220}{0,182} \approx 1209 \Omega$ (ou $R = \frac{U^2}{P} = \frac{220^2}{40} = 1210 \Omega$).
- $E = P \cdot t = 0,040 \times 5 = 0,20 \text{ kWh}.$

CORRIGÉ Exercice 2

- $P = \frac{U^2}{R} = \frac{220^2}{22} = \frac{48400}{22} = 2200 \text{ W} = 2,2 \text{ kW}.$
- $I = \frac{P}{U} = \frac{2200}{220} = 10 \text{ A}$ (ou $I = \frac{U}{R} = \frac{220}{22} = 10 \text{ A}$).
- $E = 2,2 \times 2 \times 30 = 132 \text{ kWh}.$ Coût = $132 \times 99 = 13068 \text{ FCFA}.$

EXERCICE 9 Entraînement BEPC – Niveau 2 : Synthèse

Un artisan soudeur utilise un poste à souder branché sur une prise triphasée 380 V (puissance souscrite 12 kVA). Le poste indique une puissance absorbée de 8 kW sous 380 V. Sur le même circuit, il branche une meuleuse de 2000 W et un éclairage de 500 W.

- Calcule l'intensité appelée par le poste à souder seul.
- Calcule la puissance totale si les trois appareils fonctionnent ensemble.
- Le disjoncteur du compteur (réglé sur 12 kVA $\approx$ 12 kW pour charges résistives) va-t-il disjoncter? Justifie.
- Propose une organisation du travail pour ne pas faire disjoncter.

CORRIGÉ Exercice Niveau 2

- Poste à souder : $P = 8000 \text{ W}$, $U = 380 \text{ V}$. $I = \frac{P}{U} = \frac{8000}{380} \approx 21,1 \text{ A}$ (par phase, en régime triphasé équilibré $P = \sqrt{3}UI \cos \varphi$, mais en 3ème on simplifie souvent en monophasé équivalent ou on donne $I = P/U$ pour l'ordre de grandeur. Note : Au BEPC 3ème, on reste généralement en monophasé 220 V. Si l'exercice impose triphasé, on précise : $I = \frac{P}{\sqrt{3}U} \approx 12,1 \text{ A}$ par phase. Ici, supposons une simplification monophasée à 380 V pour le calcul d'intensité globale ou on précise le contexte). Correction adaptée 3ème : On considère souvent la puissance par phase ou on simplifie. Disons $I \approx 21 \text{ A}$ (courant dans un conducteur si modélisé simple).

2. $P_{\text{totale}} = 8000 + 2000 + 500 = 10500 \text{ W} = 10,5 \text{ kW}$.
3. $P_{\text{totale}} = 10,5 \text{ kW} < 12 \text{ kW}$ (puissance souscrite). Non, le disjoncteur ne devrait pas couper pour raison de puissance active. (Attention : en triphasé, il faut vérifier l'équilibre des phases).
4. Si d'autres appareils s'ajoutent (ex. compresseur 2 kW), le total dépasse 12 kW. Solution : ne pas utiliser la meuleuse en même temps que le poste à souder à pleine puissance, ou demander une augmentation de puissance souscrite.

10 EXERCICES

11 ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ET PUISSANCE ÉLECTRIQUE

11.1 Grandeurs électriques, instruments de mesure et définitions

DÉFINITION Tension, courant, résistance

Dans un circuit électrique en régime continu :

- La **tension** U (en volts, V) est la différence de potentiel aux bornes d'un dipôle. Elle se mesure au **voltmètre** branché en dérivation (en parallèle).
- L'**intensité** du courant I (en ampères, A) est la quantité de charge traversant une section par seconde. Elle se mesure à l'**ampèremètre** branché en série.
- La **résistance** R (en ohms, Ω) caractérise l'opposition au passage du courant. Pour un conducteur ohmique, la **loi d'Ohm** s'applique : $U = R \cdot I$.

PROPRIÉTÉ Puissance électrique reçue par un dipôle

La **puissance électrique** P (en watts, W) reçue par un dipôle soumis à une tension U et traversé par un courant d'intensité I est :

$$P = U \cdot I$$

Pour un **résistor** (conducteur ohmique), en utilisant la loi d'Ohm ($U = R \cdot I$), on obtient deux formes équivalentes :

$$P = R \cdot I^2 \quad \text{et} \quad P = \frac{U^2}{R}$$

Au BEPC, il faut savoir utiliser les trois formules selon les grandeurs connues.

À RETENIR Unités et instruments de mesure de la puissance et de l'énergie

Grandeurs	Unité légale (SI)	Instrument de mesure
Tension U	Volt (V)	Voltmètre (branché en dérivation)
Intensité I	Ampère (A)	Ampèremètre (branché en série)
Puissance P	Watt (W)	Wattmètre (branché en série + dérivation)
Énergie E	Joule (J)	Compteur électrique (kWh)

L'**énergie électrique** E reçue pendant une durée t est : $E = P \cdot t$ (en joules si P en watts et t en secondes). L'unité courante pour la facturation (ENEO) est le **kilowattheure** (kWh) : $1 \text{ kWh} = 3\,600\,000 \text{ J} = 3,6 \text{ MJ}$.

ATTENTION Pièges classiques

- Confondre puissance et énergie : La puissance est un débit (vitesse de transfert), l'énergie est une quantité. P en W, E en J ou kWh.
- Unités incohérentes : Dans $E = P \cdot t$, si P est en kW, t doit être en h pour avoir E en kWh. Si P en W et t en s, E en J. Convertis toujours avant de calculer.
- Branchement voltmètre/ampèremètre : Voltmètre toujours en parallèle (dérivation) aux bornes du dipôle ; Ampèremètre toujours en série dans la branche.
- Formule $P = R \cdot I^2$: Valable uniquement pour un résistor (conducteur ohmique). Pas pour un moteur, une lampe LED, une pile...

EXEMPLE Mesure de la puissance d'une lampe

On alimente une lampe sous $U = 12 \text{ V}$. L'ampèremètre indique $I = 0,5 \text{ A}$.

1. Puissance : $P = U \cdot I = 12 \times 0,5 = 6 \text{ W}$.
2. Résistance (si ohmique) : $R = \frac{U}{I} = \frac{12}{0,5} = 24 \, \Omega$.
3. Vérification : $P = R \cdot I^2 = 24 \times 0,25 = 6 \text{ W}$.

11.2 Puissance électrique d'un résistor : formules et applications

MÉTHODE Calculer la puissance d'un résistor

1. Identifie les grandeurs connues (U , I , R).

2. Choisis la formule adaptée : $P = U \cdot I$ (toujours valable), $P = R \cdot I^2$ (si R et I connus), $P = U^2 / R$ (si U et R connus).
3. Vérifie les unités : U en V, I en A, R en $\Omega \rightarrow P$ en W.
4. Calcule et exprime le résultat avec son unité.

EXERCICE RÉSOLU 16 Bouilloire et résistance chauffante

Une résistance chauffante de bouilloire a une résistance $R = 22 \Omega$. Elle est branchée sur le secteur $U = 220 \text{ V}$.

1. Calcule l'intensité I du courant.
2. Calcule la puissance P de deux façons différentes.

SOLUTION

Solution.

1. Loi d'Ohm : $I = \frac{U}{R} = \frac{220}{22} = 10 \text{ A}$.
2. Méthode 1 : $P = U \cdot I = 220 \times 10 = 2200 \text{ W}$. Méthode 2 : $P = \frac{U^2}{R} = \frac{220^2}{22} = \frac{48400}{22} = 2200 \text{ W}$.
(Méthode 3 : $P = R \cdot I^2 = 22 \times 10^2 = 2200 \text{ W}$).

11.3 Énergie électrique, compteur et facture ENEO

DÉFINITION Énergie électrique consommée

L'énergie électrique E (en joules J) consommée par un appareil de puissance P (en watts W) pendant une durée t (en secondes s) est :

$$E = P \cdot t$$

Pour la facturation domestique, on utilise le **kilowattheure** (kWh) :

$$E (\text{kWh}) = P (\text{kW}) \times t (\text{h})$$

Le **compteur électrique** (compteur ENEO) totalise l'énergie consommée en kWh depuis sa mise en service.

MÉTHODE Calculer le coût de l'électricité

1. Liste les appareils : puissance P_i (en kW) et durée d'utilisation quotidienne t_i (en h).
2. Énergie quotidienne : $E_{\text{jour}} = \sum P_i \cdot t_i$ (en kWh).
3. Énergie mensuelle : $E_{\text{mois}} = E_{\text{jour}} \times \text{nombre de jours}$.
4. Coût : $\text{Coût} = E_{\text{mois}} \times \text{tarif du kWh (en FCFA)}$.

LESAVAIS-TU ? Tarification ENEO au Cameroun

ENEO applique un tarif progressif par tranches de consommation (kWh/mois) pour les abonnés basse tension (ménages). En 2024–2025, le tarif de base (première tranche) est d'environ 110 FCFA/kWh. Il existe aussi un tarif « heures creuses » (souvent 70 FCFA/kWh entre 22h et 6h) pour les gros consommateurs (chauffe-eau, climatisation) équipés d'un compteur double tarif. Bien lire sa facture : elle comprend aussi la redevance d'abonnement, la TVA (19,25%) et parfois des taxes communales.

11.4 Sécurité électrique : protections et prévention**PROPRIÉTÉ** Protections contre les surintensités

- Fusible / Disjoncteur divisionnaire (calibre I_n) : Protège les fils (câbles) contre l'échauffement dû à un courant trop fort (surcharge ou court-circuit). Il doit être choisi inférieur ou égal à l'intensité maximale admissible par le câble (ex : câble 2,5 mm² → 20 A max, disjoncteur 16 A ou 20 A).
- Règle : $I_{\text{charge max}} \leq I_n \leq I_{\text{câble max}}$.

PROPRIÉTÉ Protection différentielle (Disjoncteur différentiel 30 mA)

Le **disjoncteur différentiel** (interrupteur différentiel) compare le courant aller et le courant retour. Si une différence (fuite vers la terre) dépasse 30 mA (seuil de sensibilité pour la protection des personnes), il coupe instantanément l'alimentation. Obligatoire en tête d'installation domestique (norme NF C 15–100 / norme camerounaise).

ATTENTION Danger des rallonges et multiprises

- Une rallonge a un calibre maximal (souvent 10 A ou 16 A pour du 1,5 ou 2,5 mm²).
- Brancher fer (1200 W) + bouilloire (2000 W) + four (1500 W) sur une même rallonge sous 220 V : $P_{\text{tot}} = 4700 \text{ W} \Rightarrow I = \frac{4700}{220} \approx 21,4 \text{ A}$.
- Si la rallonge est prévue pour 16 A max : SURCHARGE GRAVE → échauffement, fonte de l'isolant, risque d'incendie. Interdit.

EXPÉRIENCE Analyse d'un schéma de mesure complet

Matériel : Générateur réglable, résistor R , ampèremètre A , voltmètre V , fils. Protocole :

1. Monte le circuit : Générateur → A → R → retour Générateur. V en dérivation aux bornes de R .
2. Varie la tension U (ex : 6, 12, 18 V). Relevé I correspondant.
3. Calcule U/I et $P = U \times I$ pour chaque point.

Observations attendues : U/I constant → conducteur ohmique. P croît avec U (et I). Interprétation : Vérification de la loi d'Ohm et des formules de puissance.

11.5 Entraînement et préparation au BEPC**11.6** Je vérifie mes connaissances**EXERCICE 10** QCM : les bonnes réponses

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Recopie la lettre correspondante.

1. L'unité de la puissance électrique est :
 - (a) le joule (J);
 - (b) le watt (W);
 - (c) le kilowattheure (kWh).
2. L'appareil qui mesure directement la puissance électrique reçue par un dipôle est :
 - (a) le voltmètre;
 - (b) l'ampèremètre;
 - (c) le wattmètre.
3. Un résistor de résistance $R = 10 \, \Omega$ est traversé par un courant $I = 2 \text{ A}$. Sa puissance

vaut :

- (a) $P = 20 \text{ W}$;
 - (b) $P = 40 \text{ W}$;
 - (c) $P = 5 \text{ W}$.
4. Le compteur électrique d'ENEO mesure :
- (a) la tension du réseau;
 - (b) l'énergie électrique consommée;
 - (c) l'intensité maximale du courant.

EXERCICE 11 Vrai ou faux, en justifiant

Pour chaque affirmation, réponds par vrai ou faux, puis justifie ta réponse en une phrase ou par un calcul.

1. La puissance électrique d'un résistor peut s'écrire $P = R \cdot I^2$.
2. Un kilowattheure correspond à l'énergie consommée par un appareil de 1000 W fonctionnant pendant une heure.
3. Plus la résistance d'un conducteur ohmique est grande (à intensité constante), plus la puissance dissipée est faible.
4. Le voltmètre se branche en série dans un circuit.

EXERCICE 12 Définitions à compléter

Recopie et complète les phrases suivantes avec les mots ou expressions : watt, énergie, wattmètre, compteur, $U \cdot I$, joule.

1. La puissance électrique reçue par un dipôle soumis à une tension U et traversé par un courant d'intensité I est $P = \dots$
2. Dans le système international, la puissance s'exprime en ... et l'énergie en ...
3. Le ... mesure directement la puissance électrique ; le ... mesure l'... électrique consommée par une installation.

EXERCICE 13 Calculs directs

1. Une lampe de chevet est alimentée sous $U = 220 \text{ V}$ et traversée par un courant $I = 0,25 \text{ A}$. Calcule sa puissance électrique P .
2. Un résistor de résistance $R = 50 \Omega$ est traversé par un courant $I = 0,4 \text{ A}$. Calcule la puissance dissipée P en utilisant $P = R \cdot I^2$.
3. Une bouilloire de puissance $P = 2000 \text{ W}$ fonctionne pendant $t = 3 \text{ min}$. Calcule l'énergie consommée en joules, puis en wattheures.

11.7 Je m'entraîne

EXERCICE 14 Le fer à repasser de Maman

Une famille de Douala utilise un fer à repasser de puissance $P = 1200 \text{ W}$ pendant 30 minutes chaque jour.

1. Convertis la durée quotidienne d'utilisation en heures.
2. Calcule l'énergie électrique consommée chaque jour, en kilowattheures.
3. Calcule l'énergie consommée pendant un mois de 30 jours.
4. Le kilowattheure est facturé 110 FCFA par ENEO. Calcule le coût mensuel du repassage.

EXERCICE 15 Lecture d'un schéma de mesure

Sur le schéma ci-dessous, un résistor est alimenté par un générateur. Un voltmètre et un ampèremètre permettent de mesurer la tension à ses bornes et l'intensité qui le traverse.

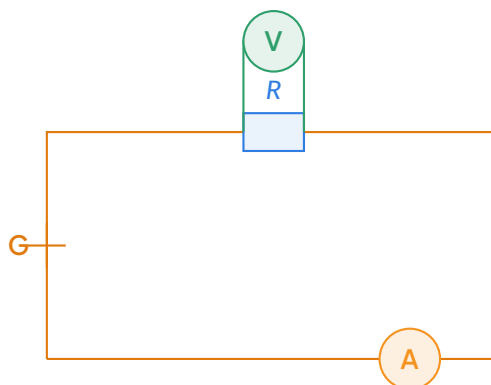


Schéma de mesure : A en série, V en dérivation aux bornes de R.

L'ampèremètre indique $I = 0,5 \text{ A}$ et le voltmètre indique $U = 12 \text{ V}$.

1. Pourquoi le voltmètre est-il branché en dérivation aux bornes du résistor?
2. Calcule la puissance électrique P reçue par le résistor.
3. Déduis-en la valeur de la résistance R du résistor.
4. Vérifie ton résultat en calculant $R \cdot I^2$ et en comparant avec P .

EXERCICE 16 Le groupe électrogène du quartier

Pendant une coupure d'ENEO, un commerçant de Yaoundé branche sur son groupe électrogène : un congélateur (150 W), trois lampes de 60 W chacune et un téléviseur (80 W). La tension du groupe est $U = 220 \text{ V}$.

1. Calcule la puissance totale P_{tot} demandée au groupe.
2. Calcule l'intensité totale I du courant débité par le groupe.
3. Le groupe fonctionne pendant 4 heures. Calcule l'énergie fournie en kilowattheures.
4. Le groupe consomme 0,5 L d'essence par kilowattheure produit. Quel volume d'essence est nécessaire pour ces 4 heures?

EXERCICE 17 QCM sécurité électrique

Pour chaque situation, choisis la bonne réponse et justifie brièvement.

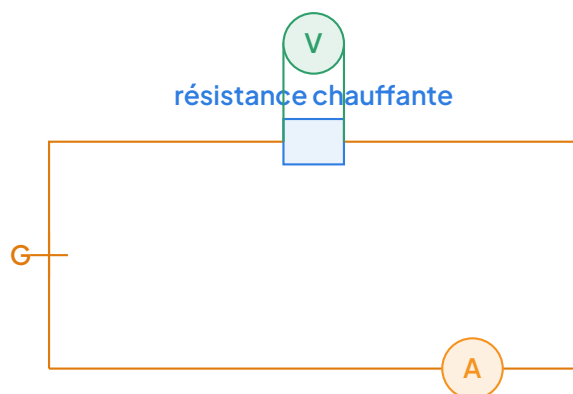
1. Pour protéger une ligne alimentant des appareils dont le courant total peut atteindre 20 A, on choisit un fusible (ou disjoncteur) de calibre :
 - (a) 10 A;
 - (b) 20 A;
 - (c) 50 A.
2. Le rôle principal d'un disjoncteur différentiel est de :
 - (a) augmenter la tension du réseau;
 - (b) couper le circuit en cas de fuite de courant vers la terre;
 - (c) réduire la facture d'électricité.
3. Une rallonge sur laquelle on branche un fer à repasser (1200 W), une bouilloire (2000 W) et un four (1500 W) sous 220 V est traversée par un courant d'environ :
 - (a) 5 A;
 - (b) 21 A;

- (c) 47 A.
4. Cette utilisation de la rallonge est-elle sans danger si elle est prévue pour 16 A maximum ?

11.8 Je me prépare au BEPC

EXERCICE 18 Type BEPC : étude complète d'une résistance chauffante

Une élève de 3ème réalise au laboratoire le montage ci-dessous pour étudier la résistance chauffante d'une bouilloire. Elle dispose d'un générateur de tension réglable, d'un ampèremètre, d'un voltmètre et de fils de connexion.



Montage d'étude d'une résistance : A en série, V en dérivation.

Partie A : mesures. Pour trois valeurs de la tension, elle relève :

U (V)	6	12	18
I (A)	0,27	0,55	0,82

1. Légende le schéma : indique le rôle de chaque appareil et le sens du courant.
2. Calcule le quotient $\frac{U}{I}$ pour chaque mesure. Que constates-tu ? Quelle loi cela illustre-t-il ?
3. Déduis-en la valeur de la résistance R de la résistance chauffante.

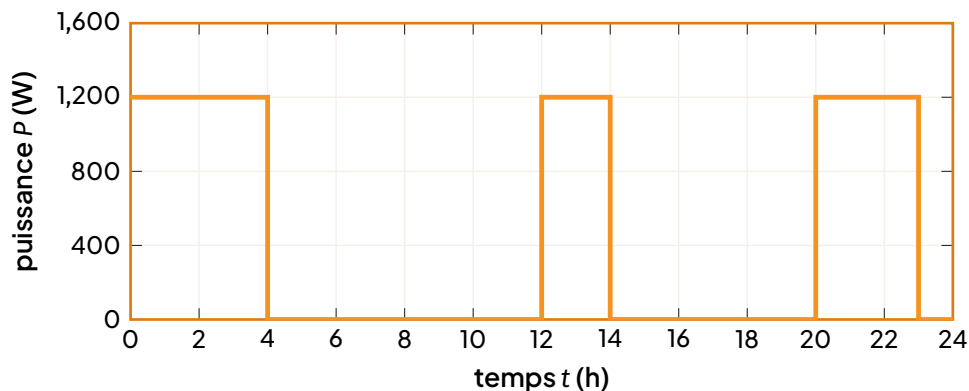
Partie B : puissance et énergie.

4. La bouilloire est maintenant branchée sur le secteur ($U = 220$ V). Calcule l'intensité I du courant qui la traverse.
5. Calcule la puissance électrique P de la bouilloire de deux façons différentes.

6. Elle chauffe de l'eau pendant $t = 5$ min. Calcule l'énergie électrique consommée en joules.
7. Exprime cette énergie en kilowattheures, puis calcule son coût au tarif de 110 FCFA/kWh.

EXERCICE 19 Type BEPC : le chauffe-eau et les heures creuses

La courbe ci-dessous donne la puissance P absorbée par le chauffe-eau d'une famille de Bafoussam au cours d'une journée de 24 heures.



Profil de puissance du chauffe-eau sur 24 h (puissance constante 1200 W par paliers).

Le chauffe-eau fonctionne à puissance constante $P = 1200$ W pendant les périodes : de 0 h à 4 h, de 12 h à 14 h et de 20 h à 23 h.

1. D'après la courbe, pendant quelles périodes de la journée le chauffe-eau chauffe-t-il ? Quelle est la durée totale de fonctionnement sur 24 h ?
2. Calcule l'énergie électrique consommée en une journée, en kilowattheures.
3. Au tarif normal de 110 FCFA/kWh, quel est le coût journalier du chauffe-eau ?
4. ENEO propose un tarif « heures creuses » de 70 FCFA/kWh entre 22 h et 6 h. La famille décide de ne faire fonctionner le chauffe-eau que de 23 h à 6 h (soit 7 h, en supposant que cela suffit à chauffer l'eau). Calcule la nouvelle énergie consommée et le nouveau coût journalier.
5. Calcule l'économie réalisée sur un mois de 30 jours.
6. Cite deux autres conseils pratiques permettant à cette famille de réduire sa facture d'électricité.

EXERCICE 20 Type BEPC : mini-projet, tableau de bord de consommation de la salle de 3ème

Ton professeur de PCT te confie une mission : suivre la consommation électrique de la salle de classe pendant un mois. La salle contient : 6 lampes de 40 W chacune, 2 ventilateurs de 75 W chacun et un ordinateur de 200 W. La tension du réseau est $U = 220 \text{ V}$. Les appareils fonctionnent en moyenne 6 heures par jour, 22 jours par mois.

1. Calcule la puissance totale P_{tot} des appareils de la salle lorsque tout fonctionne en même temps.
2. Calcule l'intensité totale I du courant dans la ligne de la salle. Un disjoncteur de 10 A est-il suffisant ? Justifie.
3. Calcule l'énergie consommée par la salle en une journée, puis en un mois, en kilowatt-heures.
4. Au tarif de 110 FCFA/kWh, calcule le coût mensuel de la consommation de la salle.
5. Le relevé du compteur chaque lundi donne : 12 kWh, 14 kWh, 11 kWh, 13 kWh. Calcule la consommation hebdomadaire moyenne et compare-la à ton estimation de la question 3. Propose une explication à l'écart observé.
6. Rédige un court texte (5 à 8 lignes) présentant deux mesures concrètes que la classe peut adopter pour réduire sa consommation (extinction des appareils, lampes LED, etc.) et estime l'économie réalisable si l'on remplace les 6 lampes de 40 W par des lampes LED de 9 W.

12 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : les bonnes réponses

1. Réponse b : le watt (W). Le joule (J) est l'unité de l'énergie, le kilowattheure (kW h) est une unité d'énergie utilisée pour la facturation. La puissance s'exprime en watts (W).
2. Réponse c : le wattmètre. Le voltmètre mesure la tension, l'ampèremètre mesure l'intensité. Seul le wattmètre mesure directement la puissance.
3. Réponse b : $P = 40 \text{ W}$. Pour un résistor : $P = R \cdot I^2 = 10 \, \Omega \times (2 \text{ A})^2 = 10 \times 4 = 40 \text{ W}$.
4. Réponse b : l'énergie électrique consommée. Le compteur totalise l'énergie en kilowattheures (kW h) depuis sa mise en service.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux, en justifiant

1. Vrai. Pour un résistor, la loi d'Ohm donne $U = R \cdot I$; en remplaçant dans $P = U \cdot I$, on obtient $P = R \cdot I \cdot I = R \cdot I^2$.
2. Vrai. $E = P \cdot t = 1 \text{ kW} \times 1 \text{ h} = 1 \text{ kWh}$. C'est précisément la définition du kilowattheure.
3. Faux. À intensité constante, $P = R \cdot I^2$: la puissance est proportionnelle à R . Plus R est grande, plus la puissance dissipée est grande (et non petite).
4. Faux. Le voltmètre se branche en dérivation (en parallèle) aux bornes du dipôle. C'est l'ampèremètre qui se branche en série.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions à compléter

1. La puissance électrique reçue par un dipôle soumis à une tension U et traversé par un courant d'intensité I est $P = U \cdot I$.
2. Dans le système international, la puissance s'exprime en watt (W) et l'énergie en joule (J).
3. Le wattmètre mesure directement la puissance électrique; le compteur mesure l'énergie électrique consommée par une installation.

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs

1. $P = U \cdot I = 220 \text{ V} \times 0,25 \text{ A} = 55 \text{ W}$.
2. $P = R \cdot I^2 = 50 \, \Omega \times (0,4 \text{ A})^2 = 50 \times 0,16 = 8 \text{ W}$.
3. Conversion de la durée : $t = 3 \text{ min} = 3 \times 60 = 180 \text{ s}$. En joules : $E = P \cdot t = 2000 \text{ W} \times 180 \text{ s} = 360000 \text{ J} = 360 \text{ kJ}$. En wattheures : $t = 3 \text{ min} = \frac{3}{60} = 0,05 \text{ h}$, donc $E = 2000 \text{ W} \times 0,05 \text{ h} = 100 \text{ Wh}$. Vérification : $100 \text{ Wh} = 100 \times 3600 = 360000 \text{ J}$. Les deux résultats concordent.

CORRIGÉ Exercice 5 — Le fer à repasser de Maman

1. $t = 30 \text{ min} = \frac{30}{60} = 0,5 \text{ h}$.
2. Puissance en kilowatts : $P = 1200 \text{ W} = 1,2 \text{ kW}$. $E_{\text{jour}} = P \cdot t = 1,2 \times 0,5 = 0,6 \text{ kWh}$.
3. $E_{\text{mois}} = 0,6 \times 30 = 18 \text{ kWh}$.
4. Coût = $18 \times 110 = 1980 \text{ FCFA}$.

Conclusion : le repassage coûte environ 1980 FCFA par mois à cette famille.

CORRIGÉ Exercice 6 — Lecture d'un schéma de mesure

1. Le voltmètre mesure la différence de potentiel entre deux points : il doit donc être branché en dérivation (en parallèle) aux bornes du résistor, pour être soumis à la même tension que lui. Sa résistance interne très grande l'empêche de perturber le circuit.
2. $P = U \cdot I = 12 \text{ V} \times 0,5 \text{ A} = 6 \text{ W}$.
3. D'après la loi d'Ohm : $R = \frac{U}{I} = \frac{12}{0,5} = 24 \, \Omega$.
4. Vérification : $R \cdot I^2 = 24 \times (0,5)^2 = 24 \times 0,25 = 6 \text{ W} = P$. Le résultat est cohérent : le dipôle se comporte bien comme un conducteur ohmique.

CORRIGÉ Exercice 7 — Le groupe électrogène du quartier

1. Puissance des trois lampes : $3 \times 60 = 180 \text{ W}$. $P_{\text{tot}} = 150 + 180 + 80 = 410 \text{ W}$.

$$2. I = \frac{P_{\text{tot}}}{U} = \frac{410}{220} \approx 1,86 \text{ A.}$$

$$3. P_{\text{tot}} = 0,41 \text{ kW}; E = P \cdot t = 0,41 \times 4 = 1,64 \text{ kWh.}$$

$$4. \text{ Volume d'essence : } V = 1,64 \times 0,5 = 0,82 \text{ L (consommation spécifique admise : } 0,5 \text{ L/kWh pour ce groupe).}$$

Conclusion : il faut environ 0,82 L d'essence pour alimenter ces appareils pendant 4 heures.

CORRIGÉ Exercice 8 — QCM sécurité électrique

- Réponse b : 20 A. Le calibre du fusible doit être au moins égal au courant maximal de la ligne (sinon il coupe sans raison) et inférieur ou égal au courant admissible par le câble. 10 A couperait dès qu'on dépasse 10 A ; 50 A ne protégerait plus le câble.
- Réponse b : couper le circuit en cas de fuite de courant vers la terre. Le différentiel compare le courant aller et le courant retour ; dès qu'une fuite dépasse 30 mA (par exemple à travers le corps d'une personne), il coupe l'alimentation et protège les personnes contre l'électrisation.
- Réponse b : 21 A. $P_{\text{tot}} = 1200 + 2000 + 1500 = 4700 \text{ W}; I = \frac{4700}{220} \approx 21,4 \text{ A.}$
- Non, c'est dangereux. Le courant réel ($\approx 21 \text{ A}$) dépasse largement le calibre de la rallonge (16 A). Les fils vont surchauffer, l'isolant peut fondre : risque d'incendie. Il faut brancher ces appareils puissants sur des prises murales distinctes.

CORRIGÉ Exercice 9 — Type BEPC : étude complète d'une résistance chauffante

Partie A : mesures.

- Le générateur G fournit la tension ; l'ampèremètre A, branché en série, mesure l'intensité I traversant la résistance ; le voltmètre V, branché en dérivation, mesure la tension U à ses bornes. Le courant conventionnel sort de la borne + du générateur, traverse A puis la résistance, et revient à la borne -.
- Calculs des quotients :

$$\frac{6}{0,27} \approx 22,2; \quad \frac{12}{0,55} \approx 21,8; \quad \frac{18}{0,82} \approx 22,0.$$

Le quotient $\frac{U}{I}$ est constant (environ 22, aux erreurs de mesure près). Cela illustre la loi d'Ohm : le dipôle est un conducteur ohmique.

$$3. R = \frac{U}{I} \approx 22 \Omega.$$

Partie B : puissance et énergie.

4. Loi d'Ohm : $I = \frac{U}{R} = \frac{220}{22} = 10 \text{ A}$.

5. Première méthode : $P = U \cdot I = 220 \times 10 = 2200 \text{ W}$. Deuxième méthode : $P = R \cdot I^2 = 22 \times 10^2 = 2200 \text{ W}$. (On peut aussi écrire $P = \frac{U^2}{R} = \frac{48400}{22} = 2200 \text{ W}$.) Les trois formules donnent le même résultat.

6. $t = 5 \text{ min} = 5 \times 60 = 300 \text{ s}$; $E = P \cdot t = 2200 \times 300 = 660000 \text{ J}$.

7. En kilowattheures : $E = \frac{660000}{3600000} \approx 0,183 \text{ kWh}$ (vérification : $P = 2,2 \text{ kW}$, $t = \frac{5}{60} \text{ h}$, $E = 2,2 \times \frac{5}{60} \approx 0,183 \text{ kWh}$). Coût : $0,183 \times 110 \approx 20,2 \text{ FCFA}$.

Barème indicatif (sur 10) : légende et sens du courant : 1,5 pt ; calculs des quotients et constat : 2 pts ; valeur de R : 1 pt ; intensité : 1 pt ; puissance par deux méthodes : 2 pts ; énergie en J : 1 pt ; conversion en kWh et coût : 1,5 pt. Points de vigilance : citer explicitement la loi d'Ohm ; convertir les minutes en secondes avant d'appliquer $E = P \cdot t$; préciser que $P = R \cdot I^2$ n'est valable que pour un résistor ; arrondir proprement (20 FCFA environ).

CORRIGÉ

Exercice 10 — Type BEPC : le chauffe-eau et les heures creuses

- D'après la courbe, le chauffe-eau chauffe de 0 h à 4 h (4 h), de 12 h à 14 h (2 h) et de 20 h à 23 h (3 h). Durée totale : $4 + 2 + 3 = 9 \text{ h}$.
- $P = 1200 \text{ W} = 1,2 \text{ kW}$; $E = 1,2 \times 9 = 10,8 \text{ kWh}$ par jour.
- Coût journalier : $10,8 \times 110 = 1188 \text{ FCFA}$.
- Nouvelle durée : 7 h, toutes en heures creuses. $E' = 1,2 \times 7 = 8,4 \text{ kWh}$. Nouveau coût : $8,4 \times 70 = 588 \text{ FCFA}$.
- Économie journalière : $1188 - 588 = 600 \text{ FCFA}$. Sur 30 jours : $600 \times 30 = 18000 \text{ FCFA}$.
- Conseils possibles (deux au choix) : régler le thermostat du chauffe-eau à 55–60 °C et non au maximum ; éteindre les lampes et appareils en veille ; remplacer les lampes à incandescence par des LED ; utiliser le fer à repasser en une seule session (le réchauffage répété gaspille de l'énergie) ; dégivrer régulièrement le congélateur.

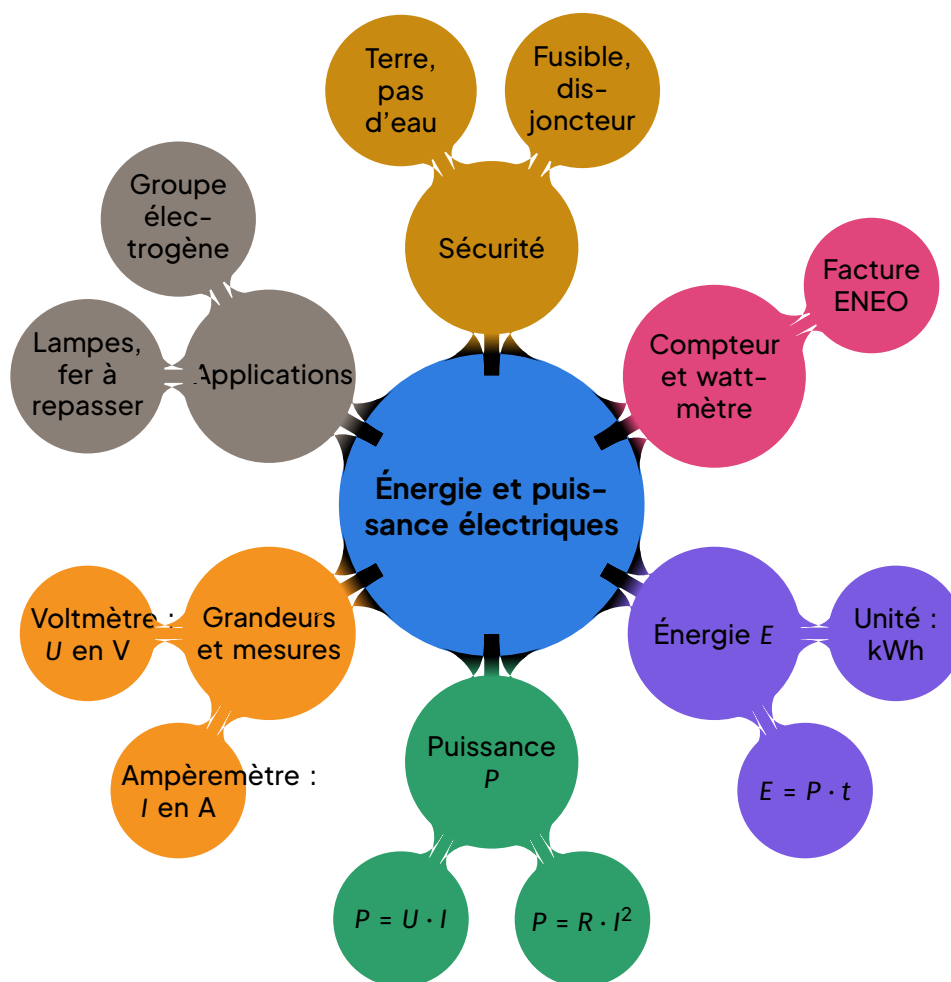
Barème indicatif (sur 10) : lecture de la courbe et durée totale : 2 pts ; énergie journalière : 1,5 pt ; coût tarif normal : 1 pt ; nouvelle énergie et nouveau coût : 2 pts ; économie mensuelle : 1,5 pt ; deux conseils pertinents : 2 pts. Points de vigilance : bien convertir P en kW pour obtenir E en kWh ; lire correctement les paliers de la courbe (fonction en escalier) ; vérifier que la plage 23 h–6 h est entièrement en heures creuses (22 h–6 h) ; justifier les conseils par un lien avec la puissance ou la durée d'utilisation.

CORRIGÉ Exercice 11 — Type BEPC : mini-projet, tableau de bord de consommation

1. Lampes : $6 \times 40 = 240 \text{ W}$; ventilateurs : $2 \times 75 = 150 \text{ W}$; ordinateur : 200 W . $P_{\text{tot}} = 240 + 150 + 200 = 590 \text{ W}$.
2. $I = \frac{P_{\text{tot}}}{U} = \frac{590}{220} \approx 2,68 \text{ A}$. Comme $2,68 < 10$, le disjoncteur de 10 A est largement suffisant : il ne se déclenchera pas en fonctionnement normal et protège correctement la ligne.
3. Énergie journalière : $E_{\text{jour}} = 0,59 \times 6 = 3,54 \text{ kWh}$. Énergie mensuelle : $E_{\text{mois}} = 3,54 \times 22 = 77,88 \text{ kWh} \approx 78 \text{ kWh}$.
4. Coût mensuel : $77,88 \times 110 \approx 8567 \text{ FCFA}$ (environ 8570 FCFA).
5. Consommation hebdomadaire moyenne relevée : $\frac{12 + 14 + 11 + 13}{4} = \frac{50}{4} = 12,5 \text{ kWh}$. Estimation théorique hebdomadaire (5 jours de cours) : $3,54 \times 5 = 17,7 \text{ kWh}$. Le relevé réel ($12,5 \text{ kWh}$) est inférieur à l'estimation ($17,7 \text{ kWh}$). Explication possible : les appareils ne fonctionnent pas tous en même temps ni pendant 6 h pleines (ventilateurs éteints par temps frais, ordinateur peu utilisé, lampes éteintes quand la lumière naturelle suffit).
6. Texte attendu (exemple) : Pour réduire la consommation de la salle, la classe peut d'abord éteindre systématiquement les lampes et les ventilateurs pendant les récréations et à la fin des cours, en désignant un élève responsable chaque semaine. Ensuite, elle peut profiter au maximum de la lumière naturelle en ouvrant les volets le matin. Enfin, le remplacement des lampes classiques par des lampes LED est très rentable. Estimation de l'économie LED : nouvelle puissance des lampes : $6 \times 9 = 54 \text{ W}$ au lieu de 240 W , soit une puissance économisée de $240 - 54 = 186 \text{ W} = 0,186 \text{ kW}$. Énergie économisée par mois : $0,186 \times 6 \times 22 \approx 24,6 \text{ kWh}$. Économie en FCFA : $24,6 \times 110 \approx 2700 \text{ FCFA}$ par mois.

Barème indicatif (sur 10) : puissance totale : 1,5 pt ; intensité et avis justifié sur le disjoncteur : 2 pts ; énergies journalière et mensuelle : 2 pts ; coût mensuel : 1 pt ; moyenne hebdomadaire, comparaison et explication : 2 pts ; texte et calcul de l'économie LED : 1,5 pt. Points de vigilance : additionner les puissances avant de calculer l'intensité ; justifier le choix du disjoncteur par une comparaison chiffrée ($I < I_n$) ; convertir les watts en kilowatts pour obtenir des kWh ; pour la question 5, comparer des durées cohérentes (semaine de 5 jours de classe) ; rédiger le texte avec des mesures concrètes et chiffrées.

13 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : les six idées clés autour de l'énergie et de la puissance électriques.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

Définitions clés

- La **tension électrique** U se mesure en **volts** (V) avec un **voltmètre** branché en dérivation.
- L'**intensité** I se mesure en **ampères** (A) avec un **ampèremètre** branché en série.
- La **puissance électrique** P d'un appareil est l'énergie qu'il consomme (ou transforme) par unité de temps ; elle se mesure en **watts** (W) avec un **wattmètre**.
- L'**énergie électrique** E consommée se mesure en joules (J) ou en **kilowattheures** (kWh) grâce au **compteur électrique** (compteur ENEO).

- Un **résistor** (conducteur ohmique) est un dipôle qui transforme toute l'énergie électrique reçue en chaleur : c'est l'**effet Joule**.

Formules à connaître par cœur

Formule	Signification	Unités
$P = U \cdot I$	Puissance reçue par un dipôle	P en W, U en V, I en A
$P = R \cdot I^2$	Puissance dissipée par un résistor (effet Joule)	R en Ω
$E = P \cdot t$	Énergie consommée pendant la durée t	E en J si t en s ; E en kWh si P en kW et t en h
1 kWh = 3600000 J	Conversion énergie	1 kW = 1000 W

Méthodes express

1. Calculer une puissance : relever U et I , puis appliquer $P = U \cdot I$. Pour un résistor, on peut aussi utiliser $P = R \cdot I^2$.
2. Calculer une énergie : convertir P en kW et t en heures, puis $E = P \cdot t$ en kWh.
3. Estimer une facture : multiplier l'énergie (kWh) par le prix du kWh.
4. Vérifier une installation : additionner les puissances des appareils branchés et comparer à la puissance maximale supportée par la rallonge ou le disjoncteur.

Sécurité

- Ne jamais toucher une prise ou un appareil avec les mains mouillées.
- Ne pas surcharger une rallonge : risque d'échauffement et d'incendie.
- Le **fusible** et le **disjoncteur** coupent le circuit en cas de surintensité ; la **prise de terre** protège des fuites de courant.

À RETENIR Checklist avant le Bac

- ☐ Je sais définir tension, intensité, puissance et énergie électriques avec leurs unités.
- ☐ Je sais quel instrument mesure chaque grandeur (voltmètre, ampèremètre, wattmètre, compteur).
- ☐ Je sais que le voltmètre se branche en dérivation et l'ampèremètre en série.
- ☐ Je connais par cœur $P = U \cdot I$ et je sais l'appliquer avec les bonnes unités.
- ☐ Je connais $P = R \cdot I^2$ et je sais qu'elle ne s'applique qu'à un résistor.

- ☐ Je sais calculer une énergie avec $E = P \cdot t$ en joules et en kilowattheures.
- ☐ Je sais convertir : $1 \text{ kWh} = 3600000 \text{ J}$ et $1 \text{ kW} = 1000 \text{ W}$.
- ☐ Je sais calculer le coût d'une consommation électrique (facture ENEO).
- ☐ Je sais lire la puissance nominale indiquée sur un appareil (lampe, fer, groupe électrogène).
- ☐ Je connais le rôle du fusible, du disjoncteur et de la prise de terre.
- ☐ Je sais citer au moins trois consignes de sécurité électrique à la maison.
- ☐ Je vérifie toujours les unités et les conversions avant de conclure un calcul.

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**